



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

**«Νεότερα στη διαγνωστική προσέγγιση , πρόγνωση και θεραπεία του
μελανώματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (PAM)»**

**«Latest in diagnostic approach, prognosis and management of
melanoma in pregnancy (PAM)»**

ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΣΟΛΙΑ-ΑΠΟΚΙΔΟΥ ΕΡΑΤΩ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΚΥΡΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής

**ΚΥΡΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΑΛΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΗΝΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΕΤΟΣ 2025**

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην επιβλέπουσα καθηγήτρια μου κ. Κυρίτση και στους καθηγητές του μεταπτυχιακού προγράμματος για τη γνώση, την καθοδήγηση και την αφοσίωσή τους κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού μου στη δερματοσκόπηση και των πρώτων βημάτων μου στον κόσμο της δερματολογίας. Η συμβολή τους υπήρξε σημαντική, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, και αποτέλεσε έμπνευση για την περαιτέρω εξέλιξή μου και την επιλογή της συγκεκριμένης ειδικότητας.

Πίνακας περιεχομένων	Σελίδα
1. Α. Περίληψη στην ελληνική γλώσσα	3-5
Β. Περίληψη στην αγγλική γλώσσα	5-7
2. Εισαγωγή	7-8
3. Κυρίως Θέμα	
α. Επιδημιολογικά δεδομένα και παράγοντες κινδύνου PAM	8-11
b. Κλινικά χαρακτηριστικά PAM	11-17
c. Αλλαγές των σπύλων στην εγκυμοσύνη και διάκριση από PAM	17-20
d. Επίδραση της εγκυμοσύνης στην εξέλιξη του PAM	20-21
e. Επίδραση του PAM στην πορεία της εγκυμοσύνης	21-22
f. Διαγνωστική πορεία σε ανίχνευση ύποπτης βλάβης	22-30
g. Θεραπευτικές επιλογές PAM	31-36
h. Πρόγνωση PAM	36-39

i. Επιπλοκές PAM	39-40
j. Συμβουλευτική επόμενης εγκυμοσύνης και χρήσης θεραπειών ορμονικής αποκατάστασης σε γυναίκες με ιστορικό μελανώματος	40-45
4. Συμπέρασμα	45-47
5. Συζήτηση , ηθικά διλλήματα και νομικές προεκτάσεις	47-49
6. Πίνακας συντομογραφιών	50
7. Βιβλιογραφικές αναφορές	50-57

1.Α.Περίληψη στα ελληνικά

Το μελάνωμα αποτελεί μία από τις πιο επικίνδυνες μορφές καρκίνου του δέρματος, λόγω της ικανότητάς του να μεθίσταται ταχέως σε άλλους ιστούς. Παράλληλα, είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου του δέρματος που εμφανίζεται στις γυναίκες κατά την αναπαραγωγική ηλικία, καθιστώντας το ένα σημαντικό πρόβλημα όταν προκύπτει εγκυμοσύνη. Το μελάνωμα που διαγιγνώσκεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της λοχείας ή εντός ενός έτους από τον τοκετό αναφέρεται ως PAM (Pregnancy-Associated Melanoma). Η εργασία αυτή πραγματεύεται τη διαχείριση του PAM από την αναγνώριση της ύποπτης βλάβης κλινικά και δερματοσκοπικά έως τη θεραπεία, τις συνέπειες του μελανώματος κατά την εγκυμοσύνη και τις ιδιαίτερες προκλήσεις λόγω της ανάγκης για ταυτόχρονη προστασία της μητέρας και του εμβρύου. Παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση του PAM περιλαμβάνουν την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, το οικογενειακό και ατομικό ιστορικό μελανώματος , τη χρήση αντηλιακών με ανεπαρκή δείκτη προστασίας και τη χρήση τεχνητών πηγών μαυρίσματος. Το PAM αντιπροσωπεύει περίπου το 5% όλων των καρκίνων που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη. {78} Η διάγνωση του μελανώματος στην εγκυμοσύνη είναι δυσχερής και μπορεί να καθυστερήσει λόγω αλλαγών στο δέρμα που μπορεί εσφαλμένα να θεωρηθούν

αναμενόμενες. Η αύξηση της έντασης της μελάγχρωσης στους σπίλους και η αύξηση της διαμέτρου των σπίλων πάντα διατηρώντας τη συμμετρία, κυρίως στην κοιλιά και στους μαστούς, κατατάσσονται στις φυσιολογικές αλλαγές κατά την εγκυμοσύνη. Επιπλέον, αύξηση του αριθμού των σπίλων κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να παρατηρηθεί, οι οποίοι και υποστρέφουν μετά την γέννηση του νεογνού. Ο διαγνωστικός αλγόριθμος περιλαμβάνει την κλινική εξέταση δέρματος, την δερματοσκόπηση και βιοψία, επί ύποπτης βλάβης, η οποία είναι ασφαλής και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κάθε τρίμηνο της εγκυμοσύνης, χωρίς καθυστέρηση. Οι διαγνωστικές μέθοδοι με ακτινοβολία, όπως οι αξονικές τομογραφίες, αποφεύγονται, ενώ προτιμάται η χρήση υπερηχογραφίας και μαγνητικής τομογραφίας, χωρίς έγχυση σκιαγραφικού. Η κύρια θεραπεία του μελανώματος είναι η χειρουργική, δηλαδή ευρεία εκτομή της βλάβης με κατάλληλα χειρουργικά όρια, η οποία θεωρείται ασφαλής κατά την εγκυμοσύνη. Επίσης εξετάζεται η βιοψία του λεμφαδένου φρουρού (SLNB) χωρίς ωστόσο να τροποποιείται η πρόγνωση του μελανώματος, αλλά να διαμορφώνεται η σταδιοποίηση της νόσου. {15}

Οι συστηματικές θεραπείες, όπως οι ανοσοθεραπείες και οι στοχευμένες θεραπείες δεν συνιστώνται κατά την εγκυμοσύνη λόγω κινδύνων για το έμβρυο, όπως αποβολές και τερατογένεση. Παρομοίως, η ακτινοθεραπεία περιορίζεται σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις λόγω του υψηλού κινδύνου επιπλοκών για το έμβρυο.

Για την επιλογή κατάλληλης θεραπείας απαιτείται πρώτα σταδιοποίηση της νόσου με τις απεικονιστικές μεθόδους που αναφέραμε και SLNB στις περιπτώσεις που τροποποιεί το στάδιο της νόσου. Όσον αφορά τον μεταστατικό κίνδυνο, σπάνια το μελάνωμα μπορεί να δώσει μεταστάσεις στον πλακούντα ή στο έμβρυο. Οι περιπτώσεις πλακουντιακής μετάστασης απαιτούν εξέταση του πλακούντα με ιστοπαθολογική εξέταση και παρακολούθηση του νεογνού για δύο χρόνια. {68}

Σε ό,τι αφορά τη μητέρα, οι φυσιολογικές αλλαγές (ορμονικές και ανοσολογικές) μπορεί να επιδεινώσουν την πορεία του μελανώματος. Ορισμένες μελέτες δείχνουν αυξημένη θνησιμότητα σε έγκυες γυναίκες με μελάνωμα, ενώ άλλες δεν διαπιστώνουν διαφορές στην πρόγνωση σε σχέση με μη έγκυες, με το γενικό συμπέρασμα να τείνει προς την δυσμενέστερη πρόγνωση του PAM. {80}

Σε πρώιμα στάδια, η επιβίωση είναι συγκρίσιμη με εκείνη των μη εγκύων γυναικών. Πιθανολογείται πως η καθυστερημένη διάγνωση ,η παρουσία μεταστάσεων , η ανοσοκαταστολή και οι ορμονικές αλλαγές, επιβαρύνουν σημαντικά την πρόγνωση, καθιστώντας το PAM πιο επιθετικό. Το PAM αποτελεί μια σπάνια αλλά πολύπλοκη κατάσταση που απαιτεί την επιστημονική συνεργασία μεταξύ δερματολόγων, ογκολόγων, γυναικολόγων και νεογνολόγων. Αυτή η εργασία τονίζει την σημασία για μη εφησυχασμό των δερματολόγων σε αλλαγές που μπορεί να υποκρύπτουν κακοήγη εξαλλαγή στίλων ή και εμφάνιση νέας καρκινικής βλάβης σε εγκυμονούσες και την άμεση ανάγκη για ολική αφαίρεση και βιοψία της βλάβης.

1.B.Περίληψη στα αγγλικά

Melanoma is one of the most dangerous forms of skin cancer due to its ability to metastasize rapidly to other tissues. Moreover, it is the most common type of skin cancer occurring in women of reproductive age, making it a significant concern when pregnancy arises. Melanoma diagnosed during pregnancy, the postpartum period, or within one year after delivery is referred to as Pregnancy-Associated Melanoma (PAM). This study addresses the management of PAM, from the clinical and dermoscopic recognition of suspicious lesions to treatment, the implications of melanoma during pregnancy, and the unique challenges posed by the need to simultaneously protect both the mother and the fetus. Risk factors for the development of PAM include exposure to ultraviolet radiation, a family or personal history of melanoma, the use of sunscreens with inadequate sun protection factors, and the use of artificial tanning sources. PAM accounts for approximately 5% of all pregnancy-associated cancers. {78} The diagnosis of melanoma during pregnancy is challenging and may be delayed due to skin changes that might be mistakenly considered normal. Increased pigmentation in nevi and an increase in their diameter—while maintaining symmetry, primarily in the abdomen and breasts—are classified as normal changes during pregnancy.

Additionally, an increase in the number of nevi may be observed during pregnancy, which usually regresses after childbirth.

The diagnostic algorithm includes clinical skin examination, dermoscopy, and biopsy of suspicious lesions, which is safe and can be performed during any trimester of pregnancy without delay. Imaging modalities involving radiation, such as computed tomography (CT), are avoided, while ultrasonography and magnetic resonance imaging (MRI) without contrast agents are preferred. The primary treatment for melanoma is surgical, specifically wide excision of the lesion with appropriate surgical margins, which is considered safe during pregnancy. Additionally, sentinel lymph node biopsy (SLNB) is considered, not to alter melanoma prognosis, but to facilitate disease staging. {15}

Systemic therapies, including immunotherapy and targeted therapies, are not recommended during pregnancy due to fetal risks such as miscarriage and teratogenesis. Similarly, radiotherapy is restricted to exceptionally difficult cases due to the high risk of fetal complications. For the selection of appropriate treatment, disease staging must first be determined using the imaging methods and SLNB in cases where it modifies the disease stage. Regarding metastatic risk, melanoma rarely metastasizes to the placenta or the fetus. Cases of placental metastasis require histopathological examination of the placenta and neonatal follow-up for two years. {68} Concerning maternal prognosis, physiological changes (hormonal and immunological) may exacerbate melanoma progression. Some studies suggest increased mortality in pregnant women with melanoma, whereas others find no significant differences in prognosis compared to non-pregnant women, with the general consensus leaning toward a poorer prognosis for PAM. {80} In early stages, survival is comparable to that of non-pregnant women. It is hypothesized that delayed diagnosis, the presence of metastases, immunosuppression and hormonal changes significantly worsen the prognosis, making PAM more aggressive. PAM represents a rare but complex condition requiring scientific collaboration among dermatologists, oncologists, gynecologists, and neonatologists. This

study underscores the importance of dermatologists remaining vigilant to changes that may indicate malignant transformation of nevi or the appearance of new cancerous lesions in pregnant women, emphasizing the necessity for prompt complete excision and biopsy of suspicious lesions.

2.Εισαγωγή

Η παγκόσμια άνοδος της επίπτωσης του μελανώματος προκαλεί αγωνία, ιδιαίτερα στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, καθώς φαίνεται ότι περίπου το ένα τρίτο των γυναικών που διαγιγνώσκονται με μελάνωμα είναι σε ηλικία τεκνοποίησης. Σημαντικό ρόλο στην αύξηση της συχνότητας του μελανώματος σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες και κατ' επέκταση και στην εγκυμοσύνη, έχει η μετατόπιση της τεκνοποίησης σε μεγαλύτερες ηλικίες. Παρόλο που το μεταστατικό μελάνωμα έχει πτωχή πρόγνωση, η πρώιμη διάγνωση μέσω αυτοεξέτασης, δερματολογικής κλινικής εκτίμησης και δερματοσκόπησης μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη έκβαση της νόσου και στην έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση. Κατά την εγκυμοσύνη προκαλούνται φυσιολογικές δερματικές αλλαγές στους στίλους με ομοιόμορφο και συμμετρικό τρόπο από μηχανικά και μη αίτια. Ωστόσο λόγω της πεποίθησης πως οι στίλοι μεταβάλλονται κατά την εγκυμοσύνη, αυτές οι αλλαγές αποσπούν την προσοχή από πιθανές κακοήθεις μεταβολές και καθυστερείται έτσι η διάγνωση. Η κύηση έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τον βαθμό άτυπων χαρακτηριστικών στους δυσπλαστικούς στίλους, με κάποιες εικασίες να αποδίδουν αυτές τις αλλαγές στην αυξημένη έκφραση και ανοσοδραστικότητα του ERβ, που συμμετέχει στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση των μελανοκυττάρων. Από την άλλη πλευρά, φάρμακα αντι-οιστρογόνων, όπως η ταμοξιφαίνη, μπλοκάρουν τον ERα και οδηγούν σε αυξημένη δραστηριότητα του ERβ, χωρίς όμως να σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο μελανώματος, όπως θα περιμέναμε. Επομένως, οι καλοήθεις αλλαγές στους στίλους που παρατηρούνται κατά την εγκυμοσύνη πιθανόν να οφείλονται σε πιο σύνθετες διεργασίες. {77}

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων για το PAM, με τις υπάρχουσες αναφορές να παρουσιάζουν αντικρουόμενα αποτελέσματα και λίγες να περιλαμβάνουν λεπτομερή δεδομένα ή μακροχρόνια παρακολούθηση σε μεγάλες ομάδες ασθενών. {77}

Επιπλέον, ο ορισμός του PAM διαφέρει στις δημοσιεύσεις και κυμαίνεται από έναν χρόνο πριν έως δύο χρόνια μετά τον τοκετό. Ορισμένες μελέτες έδειξαν ότι η πρόγνωση των PAM δεν είναι χειρότερη από εκείνη των μη PAM ασθενών.{77}

Ωστόσο άλλες μελέτες αντικρούουν αυτά τα δεδομένα καθώς φαίνεται το PAM να εμφανίζεται με μεγαλύτερο βάθος Breslow, αυξημένο κίνδυνο υποτροπής και δυσμενέστερη πρόγνωση σε σύγκριση με το κλασσικό μελάνωμα. {80}

Ταυτόχρονα, οι ορμονικές και ανοσολογικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη του μελανώματος, καθιστώντας το πιο επιθετικό. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα της θεραπείας κατά την εγκυμοσύνη απαιτεί μια εξατομικευμένη και πολυεπιστημονική προσέγγιση, καθώς οι θεραπευτικές επιλογές είναι περιορισμένες και πολλές φορές επιβαρυντικές για το έμβρυο. Σε αυτήν την διπλωματική εργασία, εξετάζονται αναλυτικά οι κλινικές ιδιαιτερότητες του μελανώματος κατά την εγκυμοσύνη, ο διαγνωστικός αλγόριθμος που ακολουθείται, οι θεραπευτικές επιλογές, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας λόγω των σοβαρών συνεπειών στη μητέρα και το έμβρυο. Πρόσθετες μελέτες είναι απαραίτητες για να διευρυνθεί η γνώση μας και να διαμορφωθούν κατευθυντήριες οδηγίες, στην εποχή της στοχευμένης θεραπείας και της ανοσοθεραπείας. Η εργασία αυτή επιδιώκει να καλύψει αυτό το σημαντικό κενό γνώσης βασιζόμενη στα πρόσφατα δημοσιευμένα άρθρα.

3. Κυρίως Θέμα

a. Επιδημιολογικά δεδομένα και παράγοντες κινδύνου

Το κακόηθες μελάνωμα αποτελεί μία από τις πιο συχνές μορφές καρκίνου σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Η ακριβής συχνότητα εμφάνισης κακοήθους μελανώματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παραμένει άγνωστη. Σύμφωνα με τον Anderson και τις πληθυσμιακές μελέτες τους στη Σουηδία, το μελάνωμα είναι η πιο συχνή κακοήθεια που αναφέρεται κατά την εγκυμοσύνη {79}. Ωστόσο εάν υπολογιστούν τα απόλυτα κατά τιμή νούμερα, η επίπτωση του μελανώματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δε φαίνεται να διαφέρει σημαντικά από γυναίκες της ίδιας ηλικίας οι οποίες δεν ήταν εγκυμονούσες, αλλά οφείλεται στη σημαντική μείωση της επίπτωσης γυναικολογικών καρκίνων. {79} Ως γενική εκτίμηση, στο μητρώο INCIP (International Network on Cancer, Infertility, and Pregnancy) ,μέχρι τον Αύγουστο του 2019, πιστεύεται ότι το μελάνωμα αντιπροσωπεύει περίπου 5% όλων των κακοηθών όγκων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.{78}

Το μελάνωμα εμφανίζεται συχνά σε νεαρές γυναίκες, με την πλειονότητα των περιπτώσεων να διαγιγνώσκεται σε ηλικίες μεταξύ 26 και 35 ετών. Ο μέσος όρος ηλικίας διάγνωσης κυμαίνεται στα 31 έτη. Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα χαρακτηρίζεται από αυξημένη έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια της νεαρής ενήλικου ζωής, η οποία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα κινδύνου.

Γεωγραφική κατανομή PAM

- Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία: Καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά επίπτωσης παγκοσμίως, φτάνοντας τα 50 περιστατικά ανά 100.000 άτομα ετησίως. Η γεωγραφική εγγύτητα στον Ισημερινό, η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και η μη ομαλή εξελικτική διαδικασία του πληθυσμού στο εκάστοτε περιβάλλον, συμβάλλουν καθοριστικά στην αυξημένη συχνότητα. {14}
- ΗΠΑ και Ευρώπη: Παρόλο που τα ποσοστά είναι χαμηλότερα από την Αυστραλία, σημειώνονται επίσης αυξήσεις, ιδιαίτερα στις λευκές γυναίκες. Στις ΗΠΑ, η επίπτωση του μελανώματος είναι 15,9 ανά 100.000 γυναίκες, με τον μεγαλύτερο κίνδυνο να καταγράφεται στις

Παράγοντες κινδύνου PAM

- Γενετικοί παράγοντες: Η κληρονομικότητα αυξάνει την ευαισθησία στην εμφάνιση μελανώματος, ειδικά όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό μελανώματος ή άλλων καρκίνων του δέρματος.
- Περιβαλλοντικοί παράγοντες: Έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Η αυξημένη έκθεση στον ήλιο και τα επαναλαμβανόμενα ηλιακά εγκαύματα κατά τη διάρκεια της ζωής αποτελούν τον ισχυρότερο περιβαλλοντικό παράγοντα κινδύνου.
 - Χρήση σολάριουμ: Αυξημένος κίνδυνος καταγράφεται σε γυναίκες που κάνουν συχνή χρήση σολάριουμ, ειδικά πριν από την ηλικία των 35 ετών.
- Ορμονικές επιδράσεις: Οι αυξημένες συγκεντρώσεις οιστρογόνων και προγεστερόνης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορούν να διεγείρουν τη δραστηριότητα των μελανοκυττάρων.
- Ανοσολογική τροποποίηση: Οι μεταβολές του ανοσοποιητικού συστήματος κατά την εγκυμοσύνη, όπως η ανοχή του οργανισμού προς το έμβρυο, μπορεί να επιτρέψουν την ταχύτερη ανάπτυξη όγκων, καθώς η περίοδος της εγκυμοσύνης θεωρείται περίοδος ανοσοκαταστολής.{14}

Τάσεις και διαχρονικές μεταβολές στη εμφάνιση PAM

Τα περιστατικά μελανώματος κατά την εγκυμοσύνη έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 40 χρόνια, κυρίως λόγω:

- Αυξανόμενης ευαισθητοποίησης και βελτίωσης της διάγνωσης: Η αυξημένη γνώση σχετικά με τους κινδύνους του μελανώματος και η

χρήση σύγχρονων διαγνωστικών εργαλείων, όπως η δερματοσκόπηση, έχουν συμβάλει στην πρώιμη διάγνωση.

- Τάση για καθυστέρηση τεκνοποίησης: Η αύξηση της ηλικίας κατά την οποία οι γυναίκες γίνονται μητέρες συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά διάγνωσης μελανώματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης .

Σημαντικά στατιστικά από μελέτες δείχνουν ότι:

- Οι περισσότερες περιπτώσεις PAM είναι πρώιμου σταδίου (80%), ενώ μόνο το 17% καταγράφονται ως προχωρημένου σταδίου (III-IV). Το πάχος του Breslow, είναι ένας σημαντικός προγνωστικός δείκτης. Κατά μέσο όρο αναδεικνύεται στα 0,79 mm στα περιστατικά PAM.{77}

Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, η επιδημιολογία του μελανώματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι κρίσιμη για τη διαμόρφωση στρατηγικών πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, ειδικά στις πληθυσμιακές ομάδες υψηλού κινδύνου.

b. Κλινική και δερματοσκοπική εικόνα PAM

Η κλινική εικόνα του μελανώματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να εμφανίζει ιδιαίτερες προκλήσεις στους δερματολόγους λόγω των φυσιολογικών αλλαγών που επιφέρει η κύηση στο δέρμα και μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση. Οφείλουμε να τονίσουμε πως οι σπίλοι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να αυξηθούν σε μέγεθος (ιδιαίτερα εκείνοι στην κοιλία και το στήθος) αλλά διατηρώντας πάντα τη συμμετρία και την ομοιομορφία ,χωρίς ποτέ να πληρούν κριτήρια μελανώματος. Η κλινική εικόνα του PAM δεν διαφέρει σημαντικά από αυτήν στο γενικό πληθυσμό.

Προέλευση PAM

Το μελάνωμα κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να προκύψει από :

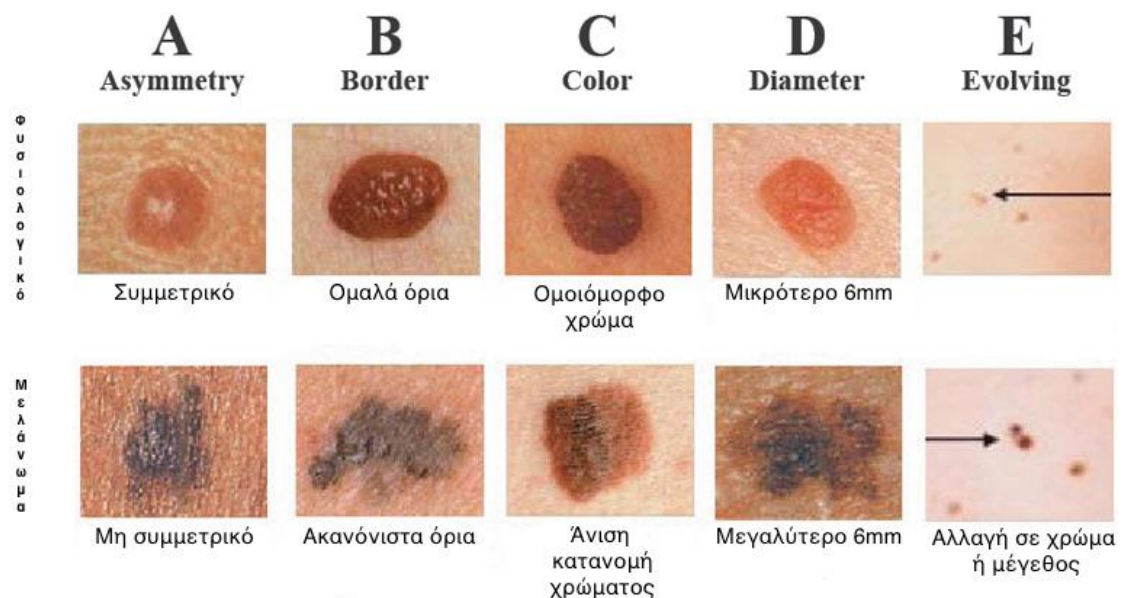
1. Προϋπάρχοντες σπίλους :

- ο Οι προϋπάρχοντες σπίλοι συχνά εμφανίζουν αυξημένη μελάγχρωση λόγω των υψηλών επιπέδων οιστρογόνων και προγεστερόνης που παρατηρούνται κατά την εγκυμοσύνη, διατηρώντας τη συμμετρία στο δομή και την ομοιομορφία στο χρώμα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η βλάβη αξιολογείται ως ύποπτη.
- ο Ο σπίλος μπορεί να αυξάνεται σε μέγεθος ή να γίνεται πιο εμφανής, κυρίως σε περιοχές με αύξηση της επιφάνειας του δέρματος λόγω μηχανικής πίεσης, όπως η κοιλιακή χώρα και οι μαστοί. Τονίζεται πως αυτή η διάταση του σπίλου οφείλει να τηρεί τη συμμετρία.
- ο Αλλαγές στην επιφάνεια του σπίλου, εμφάνιση φλεγμονής γύρω από αυτόν, εξέλκωση ή κνησμός, πρέπει να αξιολογούνται κλινικά ως ύποπτα στοιχεία .

2. Νεοεμφανιζόμενες μελαγχρωματικές βλάβες :

- ο Η παρουσία νέων μελαγχρωματικών βλαβών είναι ύποπτη για κακοήθεια, ιδιαίτερα αν συνοδεύεται από τα κλασικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στα κριτήρια ABCDE:
 - A (Asymmetry): Ασυμμετρία στη μορφολογία.
 - B (Border): Ανώμαλα ή θολά όρια.
 - C (Color): Ανομοιογενές χρώμα με περιοχές μαύρες, καφέ, ροζ ή γκρι.
 - D (Diameter): Διάμετρος >6 mm.
 - E (Evolution): Ταχεία εξέλιξη της βλάβης σε μέγεθος, χρώμα ή σχήμα.

- Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε βλάβες που εμφανίζουν κνησμό, αιμορραγία ή εξέλκωση, καθώς αυτά αποτελούν σημεία διήθησης σε βαθύτερα στρώματα. Η επισκόπηση του δέρματος πρέπει να γίνεται με προσοχή από δερματολόγο, ειδικά σε γυναίκες με ιστορικό μελανώματος ή οικογενειακό ιστορικό. Οποιαδήποτε ύποπτη βλάβη πρέπει να βιοψείται άμεσα, καθώς η βιοψία θεωρείται ασφαλής σε όλα τα τρίμηνα της εγκυμοσύνης και δεν πρέπει να καθυστερεί επ' ουδενί.



Ιστολογικοί τύποι μελανώματος PAM

Κατά την εγκυμοσύνη, οι ιστολογικοί τύποι του μελανώματος φαίνεται να είναι παρόμοιοι με τον γενικό πληθυσμό, με μικρές διαφοροποιήσεις: {20}

- Επιφανειακώς εξαπλούμενο μελάνωμα (SSM): Αποτελεί τον πιο κοινό ιστολογικό τύπο με ποσοστά που κυμαίνονται γύρω στο 62-68% των περιστατικών σε εγκυμοσύνη.

- Οζώδες μελάνωμα (NM): Απαντάται σε περίπου 14-18% των περιπτώσεων.
- Μη κατηγοριοποιημένο μελάνωμα (NCM): Παρατηρείται σε ποσοστό 11-12%.
- Ακροφακοειδές μελάνωμα (ALM) και Spitzoid μελάνωμα: Είναι σπανιότεροι τύποι, που εμφανίζονται σε ποσοστά κάτω του 3%.

Εντόπιση του μελανώματος PAM

Το μελάνωμα κατά την εγκυμοσύνη εμφανίζεται συχνότερα σε ορισμένες θέσεις, χωρίς να διαφέρουν από την εντόπιση του στο γενικό πληθυσμό: {37}

- Κάτω άκρα: Αποτελούν την πιο κοινή εντόπιση του μελανώματος στις εγκύους, με ποσοστά που φτάνουν το 42-43%. Η αυξημένη έκθεση στον ήλιο και η ορμονική επίδραση σε αυτές τις περιοχές θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες.
- Κορμός: Ακολουθεί ως δεύτερη σε συχνότητα περιοχή, ειδικά στις γυναίκες εκτός εγκυμοσύνης.
- Άνω άκρα και κεφαλή/τράχηλος: Εντοπίζονται σε μικρότερα ποσοστά, περίπου 17-18% και 3%, αντίστοιχα.

Φλεγμονώδη χαρακτηριστικά

Το μελάνωμα κατά την εγκυμοσύνη παρουσιάζει αυξημένα επίπεδα φλεγμονής γύρω από τον όγκο σε σύγκριση με το μελάνωμα σε μη εγκυμονούσες γυναίκες {20} .

Συγκεκριμένα:

- Η ήπια φλεγμονή είναι σημαντικά υψηλότερη στην ομάδα των εγκύων σε σχέση με την ομάδα των μη εγκύων, 35.5% έναντι 12.5%, $p=0.032$.
- Η παρουσία φλεγμονής γύρω από το μελάνωμα έχει αναγνωριστεί ως θετικός προγνωστικός δείκτης, συνδεδεμένος με αυξημένα ποσοστά

Έλκωση και άλλα χαρακτηριστικά

- Έλκωση: Ανιχνεύεται σε περίπου 6-9% των περιστατικών PAM, ποσοστό παρόμοιο με αυτό του γενικού πληθυσμού.
- Παρουσία νέκρωσης και αγγειακής διήθησης: Εμφανίζεται σπάνια και δεν παρατηρείται σημαντική διαφορά μεταξύ των εγκύων και των μη εγκύων ομάδων.
- Απουσία δορυφόρων βλαβών, εξαιρετικά σπάνιες στα περιστατικά PAM.

Πάχος Breslow

Το πάχος Breslow σε περιστατικά PAM κατά τη διάγνωση τους, κυμαίνεται συνήθως γύρω στο 0.8-1.5 mm, με σημαντικό ποσοστό των μελανωμάτων να διαγιγνώσκονται σε πρώιμα στάδια (στάδιο I).

- Σε 51.5% των περιπτώσεων, το πάχος είναι ≤ 1 mm, ενώ σε 18% των περιπτώσεων κυμαίνεται μεταξύ 2.1-3 mm.

Το μελάνωμα στην εγκυμοσύνη, παρά την επίδραση των ορμονών, διατηρεί παρόμοια κλινικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά με το μελάνωμα στον γενικό πληθυσμό. Ωστόσο, η αυξημένη φλεγμονώδης απάντηση που παρατηρείται μπορεί να έχει ευνοϊκή προγνωστική σημασία.

Δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά του μελανώματος κατά την εγκυμοσύνη

Η δερματοσκόπηση είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τη διαφοροδιάγνωση των σπύλων από κακοήθεις μελαγχρωματικές βλαβες και των υπόλοιπων δερματικών αλλοιώσεων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ακολουθεί μια αναλυτική περιγραφή των δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών

του μελανώματος κατά την εγκυμοσύνη:

1. Ασυμμετρία

- Ασυμμετρία στις δομές και τα χρώματα: Το μελάνωμα συχνά εμφανίζει ασυμμετρία τόσο στη συνολική δομή όσο και στην κατανομή του χρώματος, με ανομοιόμορφη εμφάνιση .
- Πολλαπλά δομικά μοτίβα: Συνδυασμός περισσότερων του ενός μοτίβου, όπως δίκτυο χρωστικής σε συνδυασμό με ακανόνιστες κουκκίδες ή γραμμές.

2. Δίκτυο χρωστικής

- Παθολογικό δίκτυο: Εμφανίζεται με ανωμαλίες στο πάχος, την κατανομή ή την κανονικότητα του δικτύου χρωστικής.
- Ακανόνιστες γραμμές: Συχνά παρατηρούνται ακανόνιστες και διακεκομμένες γραμμές σε διάφορες κατευθύνσεις, που διαχωρίζουν το φυσιολογικό δίκτυο από το παθολογικό.

3. Χρώμα

- Πολυχρωμία: Το μελάνωμα κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να εμφανίζει πολλαπλά χρώματα, όπως μαύρο, γκρι, μπλε, καφέ και λευκό.
- Blue-white veil: Η παρουσία μπλε-λευκών περιοχών αποτελεί ένδειξη διήθησης , ιδιαίτερα σε περιπτώσεις προχωρημένου σταδίου.

4. Κουκκίδες και σφαιρίδια

- Μαύρες ή καφέ κουκκίδες: Εμφανίζονται σε ακανόνιστη κατανομή, ανομοιομορφία σε μέγεθος και σχήμα.
- Μπλε-γκρι σφαιρίδια: Συχνά παρατηρούνται σε περιοχές μεγαλύτερης διήθησης ή νεκρωτικού ιστού.

5. Αγγειακά χαρακτηριστικά

- Ακανόνιστα-πολυμορφικά αγγεία: Τα αγγεία που εμφανίζουν ασυνέχεια ή μη φυσιολογική κατανομή είναι ανησυχητικά, όπως και η παρουσία πολλαπλών προτύπων αγγείων στη βλάβη.

6. Λευκές λαμπυρίζουσες γραμμές (White Shiny Lines)

- Παρουσία λευκών λαμπυρίζουσων γραμμών: Υποδεικνύουν ίνωση ή αυξημένη διήθηση του δέρματος από τον όγκο. Είναι πιο εμφανείς με χρήση πολωμένου φωτός στο δερματοσκόπιο.

7. Περίγραμμα

- Ακανόνιστο περίγραμμα: Το μελάνωμα χαρακτηρίζεται από ακανόνιστο, ασυνεχές και ανώμαλο περίγραμμα.

8. Συνοδά σημεία

- Δομικές ανωμαλίες: Ασυνήθεις ασυνέχειες στο μοτίβο του δικτύου χρωστικής ή περιοχές υποστροφής.
- Περιφερειακή επέκταση: Σημάδια διήθησης στον περιβάλλοντα ιστό, που συχνά δεν παρατηρούνται σε καλοήθεις αλλοιώσεις ή παρουσία δορυφόρων βλαβών.

Η δερματοσκόπηση κατά την εγκυμοσύνη είναι ζωτικής σημασίας για την πρώιμη αναγνώριση και διάγνωση του μελανώματος.

c. Φυσιολογικές αλλαγές των σπίλων κατά την εγκυμοσύνη και διάκριση από μελάνωμα. {47}

1. Αύξηση στο μέγεθος:

- Σε πολλές περιπτώσεις, οι σπίλοι αυξάνονται ελαφρώς σε μέγεθος, ιδιαίτερα σε περιοχές του σώματος που υπόκεινται σε διάταση, όπως η κοιλιά και το στήθος.
- Αυτή η αύξηση θεωρείται κυρίως μηχανική και όχι ενδεικτική κακοήθειας.

2. Αλλαγές στο χρώμα:

- Οι σπίλοι συχνά σκουραίνουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης λόγω αυξημένων επιπέδων οιστρογόνων και προγεστερόνης.
- Προς το τέλος της εγκυμοσύνης ή μετά τον τοκετό, παρατηρείται συχνά υποχώρηση της χρώσης και επιστροφή στην αρχική απόχρωση.

3. Δομικές αλλαγές:

- Παρατηρούνται αλλαγές στο δίκτυο της χρωστικής, όπως διεύρυνση ή πιο έντονη προβολή των γραμμών.
- Οι σπίλοι με αρχικά σφαιρικό πρότυπο μπορεί να εμφανίσουν περιφερειακά καφέ σφαιρίδια .

4. Αγγειακές δομές:

- Εμφάνιση νέων αγγείων, όπως αγγεία τύπου "κόμμα" ή τελείας, ιδιαίτερα λόγω φυσιολογικών αγγειακών αλλαγών που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη με συμμετρικό τρόπο.{47}

5. Αύξηση στον αριθμό των κουκκίδων και σφαιριδίων: Σε πολλές μελέτες, αναφέρεται αύξηση στις κουκκίδες και τα σφαιρίδια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κάτι που σχετίζεται με την ανάπτυξη του σπίλου και δεν αποκρύπτει απαραίτητα κακοήθεια. Ας μην ξεχνάμε πως οι γυναίκες κατά την κύηση είναι σε νεαρή ηλικία.{47}

Ύποπτες αλλαγές που χρήζουν προσοχής κατά τη δερματοσκόπηση.

1. Ασυμμετρία και δομικές ανωμαλίες:
 - ο Εμφάνιση ακτινωτών γραμμών ή σημαντική αύξηση στο πάχος του δικτύου της χρωστικής μπορεί να είναι ενδεικτικά κακοήθειας.
2. Απότομη αύξηση στο μέγεθος:
 - ο Αν και μια μικρή αύξηση στο μέγεθος θεωρείται φυσιολογική, ειδικά αν πρόκειται για βλάβη στην κοιλία και στο στήθος, απότομη ή υπερβολική αύξηση απαιτεί περαιτέρω αξιολόγηση.
3. Επίμονη αύξηση της μελαγχρωσης:
 - ο Υπερχρωμία που παραμένει και μετά τον τοκετό μπορεί να είναι σημάδι κακοήθειας.
4. Εμφάνιση νέων δομών:
 - ο Καινούργιες περιοχές χωρίς δομή ή ανώμαλη κατανομή αυτών ενδέχεται να υποκρύπτουν κακοήγη εξαλλαγή.
5. Νέα αγγεία με παθολογική μορφολογία:
 - ο Εμφάνιση αγγείων που δεν έχουν τυπική μορφή, όπως μεγάλα, ακανόνιστα ή πολυμορφικά αγγεία ή συνδιασμοί διάφορων προτύπων μαζί.

Η πλειοψηφία των αλλαγών στους σπίλους κατά την εγκυμοσύνη είναι φυσιολογικές και οφείλονται σε ορμονικούς ή μηχανικούς παράγοντες. Ωστόσο, οι γυναίκες θα πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να αναγνωρίζουν ύποπτες αλλαγές. Η τακτική παρακολούθηση με δερματοσκόπηση από ειδικό δερματολόγο είναι απαραίτητη για τη διάκριση μεταξύ φυσιολογικών και παθολογικών μεταβολών.{26}



Ο «ενεργοποιημένος» σπίλος εμφανίζεται περιστασιακά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ως εστιακή αλλαγή σε έναν προϋπάρχοντα σπίλο, με αυξημένα μιτωτικά στοιχεία στην ιστολογική εξέταση. Οι επιφανειακές μικροοζώδεις αλλοιώσεις είναι συσσωρεύσεις έντονα χρωματισμένων μελανοκυττάρων στο ανώτερο χόριο. {<https://dermnetnz.org/topics/melanocytic-naevi-and-melanoma-in-pregnancy>}

d. Επιδράσεις της εγκυμοσύνης στην εξέλιξη του μελανώματος

Η επίδραση της εγκυμοσύνης στην εξέλιξη του μελανώματος είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις στην επιστημονική κοινότητα. Οι μηχανισμοί με τους οποίους η εγκυμοσύνη μπορεί να επηρεάσει την πρόγνωση και την ανάπτυξη του μελανώματος περιλαμβάνουν:

1. Ορμονικές αλλαγές :
Κατά την εγκυμοσύνη, τα επίπεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης αυξάνονται σημαντικά. Αυτές οι ορμόνες είναι γνωστό ότι ενισχύουν την ενεργοποίηση των μελανοκυττάρων (όχι αμιγώς τον αριθμό

των μελανινοκυττάρων) και αυξάνουν την παραγωγή μελανίνης. Ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί ότι αυτές οι ορμονικές αλλαγές οδηγούν σε κακοήγη μετασχηματισμό ή ταχύτερη εξέλιξη του μελανώματος.

2. Ανοσολογική ανοχή :

Κατά την εγκυμοσύνη, το ανοσοποιητικό σύστημα της μητέρας παρουσιάζει ανοσολογική καταστολή για την προστασία του εμβρύου από απόρριψη. Αυτή η κατάσταση χαρακτηρίζεται από μετατόπιση του ανοσοποιητικού σε Th2 απάντηση και αυξημένη παραγωγή της ινδολαμίνης 2,3-διοξυγενάσης (IDO), η οποία καταστέλλει την ανοσολογική απόκριση και ενδεχομένως προάγει τη μειωμένη ανοσοεπιπήρηση των όγκων από τα συστήματα επιδιόρθωσης.

3. Λεμφαγγειογένεση

Η εγκυμοσύνη προάγει τη λεμφαγγειογένεση, η οποία είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη του πλακούντα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να ευνοήσει τη λεμφαδενική διασπορά του μελανώματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετάστασης στους λεμφαδένες φρουρούς.

4. Καθυστέρηση στη διάγνωση:

Η φυσιολογική υπερμελάγχρωση και οι αλλαγές στους σπίλους κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερημένη διάγνωση του μελανώματος. Οποιαδήποτε αλλαγή στη μορφολογία ή στα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά ενός σπίλου θα πρέπει να θεωρείται ύποπτη και να διενεργείται άμεσα η βιοψία της.

e. Επίδραση του μελανώματος στην πορεία της εγκυμοσύνης

Το μελάνωμα, ιδίως όταν είναι μεταστατικό, μπορεί να επηρεάσει την πορεία της εγκυμοσύνης με τους κάτωθι τρόπους:{68}

1. Μεταστάσεις στον πλακούντα και το έμβρυο:

- ο Αν και σπάνιες, οι μεταστάσεις μελανώματος στον πλακούντα αποτελούν περίπου το 30% των περιπτώσεων κακόηθων πλακουντιακών μεταστάσεων. Η εμπλοκή του πλακούντα είναι ένδειξη αιματογενούς διασποράς της νόσου.
- ο Η διαπλακουντιακή μετάσταση στο έμβρυο είναι ακόμη πιο σπάνια, με την πλειοψηφία των νεογνών που επηρεάζονται να έχουν κακή πρόγνωση. Τα καρκινικά κύτταρα ανιχνεύθηκαν κατά μέσο όρο 4 μήνες μετά τη γέννηση, κυρίως σε πνεύμονες, ήπαρ, εγκέφαλο και η επιβίωση των νεογνών ήταν δύο εβδομάδες έως και 28 μήνες {78}

2. Αυξημένος κίνδυνος επιπλοκών:

Υπάρχουν ενδείξεις ότι γυναίκες με προχωρημένο μελάνωμα μπορεί να παρουσιάσουν αυξημένα ποσοστά προωρότητας ή αυξημένο κίνδυνο για νεογνά με μεγάλο σωματικό βάρος για την ηλικία κύησης.

3. Διαχείριση προχωρημένης νόσου:

Σε περιπτώσεις προχωρημένου σταδίου μελανώματος (στάδιο IV), η έγκυος χρήζει ανοσοθεραπείας. Ως εκ τούτου μπορεί να προταθεί τερματισμός της εγκυμοσύνης ή πρόωρος τοκετός, εφόσον μπορεί να σωθεί το έμβρυο, για τη διευκόλυνση της θεραπευτικής παρέμβασης της μητέρας. Σε τέτοιες περιπτώσεις προκύπτουν δυσεπίλυτα ηθικά διλήμματα και είναι επιτακτική η ανάγκη για ογκολογικό συμβούλιο.

f. Διαγνωστική προσέγγιση του μελανώματος κατά την εγκυμοσύνη

Η διάγνωση του μελανώματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς είναι εύκολο ο ιατρός να οδηγηθεί σε εσφαλμένη

αξιολόγηση των αλλοιώσεων, εξαιτίας των φυσιολογικών αλλαγών που συμβαίνουν στην εγκυμοσύνη. Το διαγνωστικό πρωτόκολλο περιλαμβάνει:

Διαγνωστικός αλγόριθμος για το μελάνωμα στην εγκυμοσύνη

1. Κλινική δερματολογική εξέταση

- Χρήση του ABCDE για αξιολόγηση μελαγχρωματικής βλάβης:
 - A: Ασυμμετρία
 - B: Ασαφή ή ακανόνιστα όρια
 - C: Ανομοιόμορφο χρώμα
 - D: Διάμετρος > 6 mm
 - E: Εξέλιξη ή ταχεία αλλαγή του σπίλου

2. Δερματοσκόπηση

- Αναμενόμενες αλλαγές στην εγκυμοσύνη:
 - Ομοιόμορφη υπερμελάγχρωση και ήπια αύξηση μεγέθους σε σπίλους σε κοιλία και μαστούς.
 - Πάχυνση του δικτύου
- Ύποπτες αλλαγές για μελάνωμα:
 - Ασυμμετρία στη χρώση και στη δομή
 - Εμφάνιση μπλε-λευκού πέπλου και περιοχών χωρίς δομή
 - Ατυπία στα αγγειακά πρότυπα

Άμεση απόφαση για βιοψία αν παρατηρηθούν ύποπτα χαρακτηριστικά.

3. Βιοψία της βλάβης

- Ολική βιοψία (excisional biopsy) , με στενά όρια, προτείνεται και είναι ασφαλής με τοπική αναισθησία με λιδοκαΐνη (FDA κατηγορία B) για ακριβή διάγνωση και μέτρηση του πάχους Breslow.
- Αν η βλάβη είναι μεγάλη ή σε δύσκολο σημείο (π.χ. πρόκειται να είναι ακρωτηριαστική ή ολική αφαίρεση), γίνεται πρώτα διαγνωστική βιοψία μερικής εκτομής, η οποία δεν αλλάζει τη

4. Ιστοπαθολογική εκτίμηση

- ο Πάχος Breslow: Βασικός προγνωστικός δείκτης.
- ο Έλεγχος για έλκωση, φλεγμονή, μιτώσεις και εύρεση ιστολογικού υποτύπου.

5. Σταδιοποίηση νόσου

- ο Κλινική εξέταση λεμφαδένων: Ψηλάφηση διογκωμένων λεμφαδένων με βάση την τοπογραφία της βλάβης.
- ο Υπερηχογράφημα λεμφαδένων: Αξιολόγηση σε διογκωμένους λεμφαδένες.
- ο Εάν απαιτείται, ανάλογα το στάδιο:
 - Μαγνητική Τομογραφία (MRI) χωρίς σκιαγραφικό.
 - Βιοψία φρουρού λεμφαδένα (SLNB) με πρωτόκολλο κύησης.

Η βιοψία λεμφαδένα φρουρού (Sentinel Lymph Node Biopsy - SLNB) αποτελεί μια σημαντική διαγνωστική διαδικασία για το μελάνωμα. Εφαρμόζεται για τον εντοπισμό της παρουσίας μικρομεταστάσεων στους λεμφαδένες που παροχετεύουν πρωτογενώς τη λεμφική ροή από την περιοχή του όγκου.

Ενδείξεις για SLNB κατά την εγκυμοσύνη

Η SLNB συνιστάται για:

- Μελανώματα με πάχος Breslow >0.8 mm, ανεξαρτήτως παρουσίας έλκωσης.
- Μελανώματα με αυξημένο δείκτη μιτώσεων ή άλλες ύποπτες κλινικές και ιστολογικές παραμέτρους.
- Απώλεια σαφούς εντοπισμού των λεμφαδένων με κλινική υποψία επέκτασης.

- Μελανώματα στα στάδια IB και IIA ,όπου σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα , η SLNB δεν αλλάζει την πρόγνωση αλλά τροποποιεί το στάδιο της νόσου . {36}

Η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται μετά από συζήτηση με τη μητέρα, αφού ενημερωθεί πλήρως για τα οφέλη, τους κινδύνους και τις εναλλακτικές της διαδικασίας.

Τεχνική και ασφάλεια της SLNB κατά την εγκυμοσύνη

Χρήση ραδιοϊσοτόπων {28}

- Το ^{99m}Tc -θειωμένο κολλοειδές είναι η πιο κοινή ουσία που χρησιμοποιείται για την εντόπιση του φρουρού λεμφαδένα.
- Η έκθεση του εμβρύου σε ακτινοβολία από τη χρήση του ^{99m}Tc είναι εξαιρετικά χαμηλή ($<0.1 \text{ mGy}$), γεγονός που την καθιστά ασφαλή.{28}
- Προτιμάται η χρήση μικρότερης δόσης ραδιοϊσοτόπων σε σύγκριση με μη εγκύους γυναίκες.

Αποφυγή χρωστικών ουσιών

- Η μπλε χρωστική (π.χ. Isosulfan blue), που χρησιμοποιείται συνήθως σε μη εγκύους, δεν συνιστάται κατά την εγκυμοσύνη λόγω κινδύνου αλλεργικών αντιδράσεων και της πιθανότητας εμβρυϊκής μεταφοράς μέσω της κυκλοφορίας.
- Επομένως, η τεχνική βασίζεται αποκλειστικά στο ραδιοϊσότοπο.

Χειρουργική διαδικασία

- Η βιοψία μπορεί να διεξαχθεί με τοπική ή γενική αναισθησία, ανάλογα με την κατάσταση της εγκύου.
- Η γενική αναισθησία πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο, λόγω αυξημένου κινδύνου για το έμβρυο. Το δεύτερο τρίμηνο είναι συνήθως το ασφαλέστερο για χειρουργικές παρεμβάσεις.

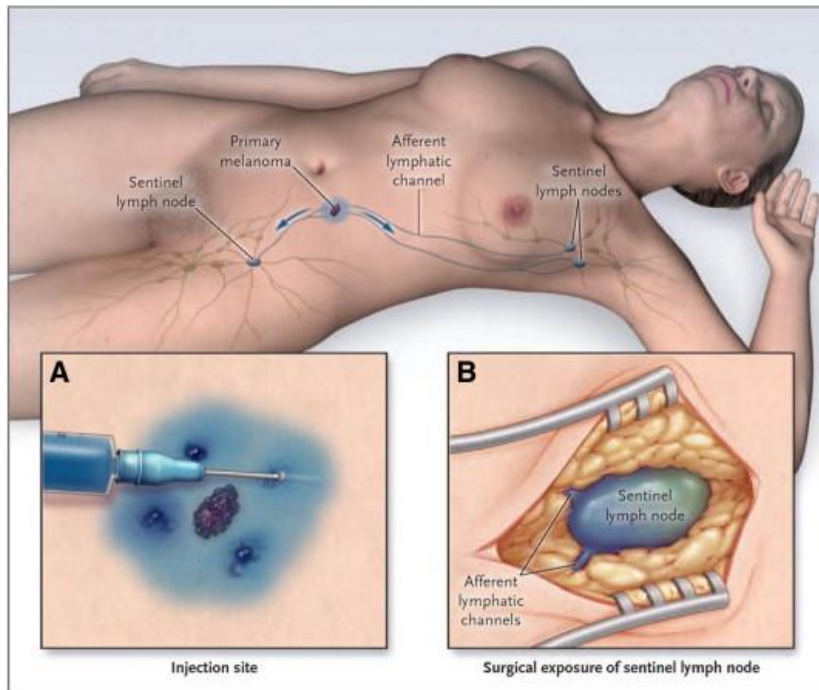
- Ο εντοπισμός του λεμφαδένα πραγματοποιείται με γ-κάμερα και ανιχνευτή ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Οφέλη και σημασία της SLNB στην εγκυμοσύνη

- Η πρώιμη ανίχνευση μικρομεταστάσεων είναι καίρια για τον καθορισμό της σταδιοποίησης του μελανώματος και της περαιτέρω θεραπείας.
- Προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το σχεδιασμό της θεραπείας μετά τον τοκετό σε περιπτώσεις που ανιχνεύονται θετικοί φρουροί λεμφαδένες.

Προκλήσεις και περιορισμοί

- Ανάπτυξη λεμφαγγειογένεσης: Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυξάνεται η δημιουργία λεμφικών αγγείων, γεγονός που μπορεί να αλλοιώσει τη λεμφική ροή και να δυσχεραίνει τον εντοπισμό του φρουρού λεμφαδένα.
- Ψυχολογική επιβάρυνση: Η μητέρα μπορεί να ανησυχεί για τις πιθανές επιπτώσεις στο έμβρυο, απαιτώντας λεπτομερή και ενδελεχή ενημέρωση.
- Χρονισμός της διαδικασίας: Το ιδανικότερο διάστημα είναι το δεύτερο τρίμηνο, καθώς στο πρώτο τρίμηνο υπάρχει κίνδυνος αποβολής και στο τρίτο τρίμηνο αυξάνεται ο κίνδυνος πρόωρου τοκετού.



○

6. Απεικονιστικός έλεγχος

- Εξαρτάται από το στάδιο και το τρίμηνο της κύησης:
 - 1ο τρίμηνο: Υπερηχογράφημα
 - 2ο και 3ο τρίμηνο: MRI χωρίς σκιαγραφικό
- Αποφυγή CT και PET/CT

7. Σταδιοποίηση και θεραπευτική απόφαση

- A. Για τις έγκυες γυναίκες που διαγιγνώσκονται με μελάνωμα **σταδίου 0**, δεν απαιτούνται περαιτέρω διαδικασίες σταδιοποίησης.
- B. Για εκείνες που διαγιγνώσκονται με μελάνωμα **σταδίου IA**, η σταδιοποίηση ολοκληρώνεται μόνο με κλινική εξέταση.
- C. Για όλες τις άλλες ασθενείς που διαγιγνώσκονται με μελάνωμα **σταδίου IB-IIIC**, απαιτείται αξιολόγηση για περιφερειακούς λεμφαδένες και in-transit μεταστάσεις ώστε να καθοριστεί αν οι ασθενείς βρίσκονται πραγματικά στο στάδιο I/II ή αν έχουν προχωρήσει στο στάδιο III.

Κατά τη στιγμή της WLE, συνιστάται η βιοψία φρουρού λεμφαδένα (SLNB) με χρήση ραδιοκολλοειδούς τεχνητίου-99m για ασθενείς με πρωτοπαθές μελάνωμα σταδίου IB και IIA, εφόσον δεν υπάρχουν ακτινολογικά ύποπτοι λεμφαδένες, προκειμένου να εξεταστεί το ερώτημα της στοχευμένης θεραπείας. {36}

Η απόφαση για το αν θα πραγματοποιηθούν αυτές οι επιπλέον εξετάσεις σταδιοποίησης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να είναι δύσκολη και πρέπει να λαμβάνει υπόψη:

- την ηλικία κύησης
- τους κινδύνους εμπλοκής των λεμφαδένων με βάση το στάδιο του πρωτοπαθούς μελανώματος, και
- το αν η ασθενής θα προχωρήσει σε επικουρική θεραπεία σε περίπτωση θετικής SLNB.

Παρόλο που η SLNB μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια κατά την εγκυμοσύνη, παραμένει το ερώτημα αν είναι απαραίτητη. Εάν η SLNB είναι θετική, η επικουρική θεραπεία δεν μπορεί να προσφερθεί όσο υπάρχει το έμβρυο. Εάν ένα υψηλού κινδύνου μελάνωμα βρεθεί στο πρώτο τρίμηνο και η ασθενής επιθυμεί διακοπή της εγκυμοσύνης σε περίπτωση θετικής SLNB, ώστε να λάβει επικουρική θεραπεία χωρίς καθυστέρηση, είναι λογικό να πραγματοποιηθεί άμεσα WLE και SLNB.

Σήμερα, οι ασθενείς με διάγνωση νόσου σταδίου IIB και πάνω, είναι επιλέξιμες για στοχευμένη θεραπεία. {41}

- D. Για τις έγκυες γυναίκες με νόσου **σταδίου III** (θετική SLNB, ανεύρεση μακροσκοπικής νόσου στην εγγύτερη λεμφαδενική ομάδα και/ή in-transit μεταστάσεις) υπάρχει η επιλογή για συστηματική επικουρική θεραπεία είτε με θεραπεία που στοχεύει το BRAF (αναλογα με την κατάσταση μετάλλαξης BRAF του όγκου), είτε με ανοσοθεραπεία. Οποιαδήποτε από αυτές τις επικουρικές θεραπείες μπορεί να μειώσει

τον κίνδυνο υποτροπής έως και 50%. Η επικουρική θεραπεία για το μελάνωμα δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης λόγω της πιθανότητας ανωμαλιών ή απώλειας του εμβρύου. Ωστόσο, απαιτείται προσεκτική συζήτηση με τις ασθενείς για τον κίνδυνο υποτροπής (7% σε 5 χρόνια για τη νόσο σταδίου IIIA έναντι 68% σε 5 χρόνια για τη νόσο σταδίου IIID), τη δυνητική μείωση του κινδύνου με τη θεραπεία, καθώς και τις πιθανές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παρενέργειες της θεραπείας. Αυτό θα επιτρέψει στην ασθενή να αποφασίσει αν θα προχωρήσει με τη SLNB και να κατανοήσει τις συνέπειες μιας θετικής SLNB. {79}

Για τις ασθενείς που βρίσκονται στο πρώτο τρίμηνο και διατρέχουν υψηλό κίνδυνο υποτροπής, η συζήτηση πρέπει επίσης να καλύπτει την επιλογή της διακοπής της εγκυμοσύνης ώστε να προχωρήσει νωρίς η επικουρική θεραπεία. Τέλος, όλες οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν συμβουλές για τον θηλασμό, ο οποίος δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της επικουρικής θεραπείας.

Για γυναίκες που παρουσιάζονται με ψηλαφητή λεμφαδενική νόσο κατά την εγκυμοσύνη (υποτιθέμενο στάδιο III), πρέπει να πραγματοποιείται σταδιοποίηση σε όλο το σώμα με μεθόδους απεικόνισης που προστατεύουν το έμβρυο και θεραπευτική λεμφαδενεκτομή ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης. Μετά την επέμβαση, θα πρέπει να ακολουθήσει συζήτηση για την επικουρική θεραπεία, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Ε. Για έγκυες γυναίκες **με νόσο σταδίου IV** (απομακρυσμένες μεταστάσεις) πρέπει να τεθεί το κρίσιμο ερώτημα του πρόωρου τοκετού και έναρξη συστηματικών θεραπειών στη μητέρα. Ειδάλλως, η συνέχιση της εγκυμοσύνης, εφόσον η ηλικία κύησης δεν επιτρέπει τον τοκετό, επιδέχεται σοβαρές συνέπειες για τη γυναίκα η οποία δεν μπορεί να λάβει θεραπεία.

8. Νέες διαγνωστικές δυνατότητες

○ **Video-Assisted Inguinal Lymphadenectomy (VIL)**

Η βιντεο-βοηθούμενη βουβωνική λεμφαδενεκτομή (VIL) αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική εναλλακτική προσέγγιση, η οποία συνδέεται με λιγότερες επιπλοκές και βραχύτερη νοσηλεία. Περιγράφεται περίπτωση επιτυχούς εκτέλεσης VIL σε έγκυο γυναίκα κατά την 24η εβδομάδα κύησης, με ιστορικό μελανώματος και υποτροπή. Η ομάδα των λεμφαδένων που είχαν εμπλακεί από καρκίνο αφαιρέθηκε. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει μια ασφαλή προσέγγιση για τη διάγνωση μελανώματος, χωρίς την καθυστέρηση της θεραπείας.{78}

○ **SIAscopy**

Το SIAscopy, γνωστό ως Φασματοφωτομετρική Ενδοδερμική Ανάλυση, αποτελεί μια νέα μη επεμβατική τεχνική απεικόνισης δέρματος, η οποία περιγράφει τη κατανομή της μελανίνης στην επιδερμίδα και στο θηλώδες χόριο του δέρματος, τη συνολική και την επιδερμική μελανίνη, το μοτίβο του κολλαγόνου και την αιμάτωση του δέρματος. Το SIAscopy χρησιμοποιεί ορατό και υπέρυθρο φως, σε συνδυασμό με ένα προηγμένο μοντέλο μεταφοράς του φωτός στο δέρμα, για τη δημιουργία υποδόριων χαρτών των διαφόρων χρωμοφόρων, όπως η αιμοσφαιρίνη, η μελανίνη και το κολλαγόνο. Οι φασματοφωτομετρικές εικόνες περιγράφουν τη ζωντανή μικροαρχιτεκτονική βλαβών σε βάθος έως 2 mm κάτω από την επιφάνεια του δέρματος. Όλες οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων, διευκολύνοντας την πρόσβαση και τη συγκριτική ανάλυση αυτών των αλλαγών με την πάροδο του χρόνου. Το SIAscopy φαίνεται να είναι μια καινοτόμος μέθοδος σε έγκυες γυναίκες.{78}

g. Θεραπευτικές επιλογές του μελανώματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Η θεραπεία του μελανώματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ ογκολόγων, δερματολόγων και μαιευτήρων. Οι κύριες θεραπευτικές στρατηγικές περιλαμβάνουν τη χειρουργική αντιμετώπιση, την παρακολούθηση και σε προχωρημένα στάδια, τη χρήση στοχευμένων θεραπειών ή ανοσοθεραπείας (σε επιλεγμένες περιπτώσεις). Παρακάτω παρουσιάζονται οι θεραπευτικές επιλογές αναλυτικά:

1. Χειρουργική Θεραπεία

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης του πρωτοπαθούς μελανώματος είναι η αφαίρεση της βλάβης το συντομότερο δυνατό μετά τη διάγνωση, με υγιή όρια (τόσο οριζόντια όσο και σε βάθος) που καθορίζεται από τα αποτελέσματα της ιστοπαθολογικής εξέτασης. Αυτή η κρίσιμη διαδικασία δεν πρέπει να καθυστερεί, αν και το δεύτερο τρίμηνο θεωρείται η πιο ευνοϊκή και συνιστώμενη χρονική στιγμή για την πραγματοποίησή της.

- Τοπική αναισθησία

Προτιμάται η χρήση λιδοκαΐνης, η οποία ανήκει στην κατηγορία Β του FDA. Παρότι διαπερνά τον πλακούντα, δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στο έμβρυο. Επιπλέον, το προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών της περιλαμβάνει κυρίως ακίνδυνη ταχυκαρδία και ζάλη στις έγκυες γυναίκες. Επιπλέον, μπορεί να γίνει χρήση επινεφρίνης, ως παράγοντα που παρατείνει την επίδραση του τοπικού αναισθητικού και επιτρέπει τη μείωση της δόσης του. Παρόλο που το φάρμακο ταξινομείται ως κατηγορία C του FDA, υπάρχουν μόνο λίγες καταγεγραμμένες περιπτώσεις δυσπλασιών που εκδηλώθηκαν μετά από έκθεση σε υψηλές δόσεις επινεφρίνης. Επιπλέον, οι δόσεις που χρησιμοποιούνται στην τοπική αναισθησία είναι έως και 20 φορές χαμηλότερες από την ενδογενή απελευθέρωση αδρεναλίνης σε καταστάσεις στρες του

οργανισμού. Συνεπώς, οι πιθανές παρενέργειες που θα μπορούσε να προκαλέσει το φάρμακο μετά τη διέλευσή του από τον πλακούντα, όπως μειωμένη αιμάτωση του πλακούντα και ταχυκαρδία στο έμβρυο, είναι εξαιρετικά σπάνιες.

Τα παραπάνω ιατρικά δεδομένα καθορίζουν ότι ο συνδυασμός λιδοκαΐνης και επινεφρίνης σε χαμηλές δόσεις όχι μόνο παρέχει αποτελεσματική, αλλά και ασφαλή αναισθησία στις έγκυες γυναίκες. Ωστόσο, η χρήση φαρμάκων όπως η μεπιβακαΐνη και η βουπιβακαΐνη (κατηγορία C του FDA), που μπορεί να προκαλέσουν βραδυκαρδία και δυσπλασίες στο έμβρυο, αντενδείκνυται αυστηρά.

- Γενική αναισθησία

Σε περιπτώσεις που απαιτείται, είναι ασφαλής με αυστηρή παρακολούθηση της οξυγόνωσης και της αρτηριακής πίεσης.

- Θέση ασθενούς

Αποφυγή ύπτιας θέσης της εγκύου κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο λόγω του συνδρόμου ύπτιας υπότασης. Προτιμάται ημιπλάγια θέση με ανύψωση του δεξιού γλουτού.

Ευρεία τοπική εκτομή (Wide Local Excision)

- Η ευρεία τοπική εκτομή αποτελεί τη βασική χειρουργική θεραπεία για το πρωτοπαθές μελάνωμα και δεν καθυστερείται σε καμία περίπτωση μετά τη διάγνωση του μελανώματος.
- Τα περιθώρια εκτομής καθορίζονται από το πάχος του Breslow:
 - In situ μελάνωμα: 0,5cm περιθώριο
 - Breslow ≤ 2 mm: 1 cm περιθώριο
 - Breslow > 2 mm: 2 cm περιθώριο (μέγιστο)

Βιοψία Φρουρού Λεμφαδένα (Sentinel Lymph Node Biopsy - SLNB)

- Η SLNB ενδείκνυται για ασθενείς με νόσο σταδίου IB και IIA.
- Ραδιοϊσότοπα: Η χρήση τεχνητίου-99m (Tc-99m) θεωρείται ασφαλής, καθώς η δόση ακτινοβολίας στο έμβρυο είναι χαμηλή (<1 mSv).
- Αποφυγή μπλε χρωστικών: Οι χρωστικές αντενδείκνυνται λόγω πιθανότητας αναφυλακτικής αντίδρασης και εμβρυοτοξικότητας.

Λεμφαδενεκτομή και διαχείριση μεταστάσεων

- Η λεμφαδενεκτομή ενδείκνυται μόνο σε περιπτώσεις μακρομεταστάσεων πλέον, δηλαδή ψηλαφητή νόσο ή υπερηχογραφικά επιβεβαιωμένη. {15}
- Σε προχωρημένη νόσο (στάδιο III/IV), η παρέμβαση πρέπει να εξατομικεύεται:
 - Εάν η κατάσταση απειλεί τη ζωή της μητέρας, η θεραπεία προχωρά άμεσα.
 - Εναλλακτικά, μπορεί να εξεταστεί ο πρόωρος τοκετός.

2. Συστηματικές Θεραπείες

Η χρήση συστηματικών θεραπειών κατά την εγκυμοσύνη είναι περιορισμένη λόγω πιθανών τερατογόνων επιδράσεων για το έμβρυο:

Ανοσοθεραπεία (Αναστολείς PD-1/PD-L1 και CTLA-4):

- Μηχανισμός δράσης: Οι ανοσοθεραπευτικοί παράγοντες όπως το nivolumab, pembrolizumab και ipilimumab στοχεύουν τις πρωτεΐνες PD-1 και CTLA-4, οι οποίες εμπλέκονται στην ανοσολογική ανοχή.
- Επιδράσεις: Επειδή οι πρωτεΐνες PD-L1 εκφράζονται στον πλακούντα για την επίτευξη ανοχής του εμβρύου, η χρήση των ανοσοθεραπευτικών μπορεί να διαταράξει αυτήν την ανοχή, καθώς

διαπερνούν τον πλακούντα, οδηγώντας σε αυξημένο κίνδυνο αποβολής ή καθυστέρησης ανάπτυξης.

- Προτεινόμενη αντιμετώπιση: Η θεραπεία με αναστολείς PD-1 ή CTLA-4 πρέπει να αποφεύγεται εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητη και εγκριθεί από επιστημονικό ογκολογικό συμβούλιο.

Μέχρι στιγμής, υπάρχουν μόνο επτά αναφορές περιπτώσεων που περιγράφουν τη χρήση ανοσοθεραπείας σε έγκυες ασθενείς με μελάνωμα σταδίου IV. Οι περισσότερες εγκυμοσύνες κατέληξαν πρόωρα (24–33 εβδομάδες), με μία γέννα να φτάνει στην τελική ηλικία κύησης. Παρά τις επιπλοκές, όλα τα βρέφη επέζησαν χωρίς μακροχρόνιες επιπλοκές.{40}

Στοχευμένες Θεραπείες

Βιολογικοί Παράγοντες (BRAF/MEK Αναστολείς) {14}:

- Κίνδυνοι: Η χρήση αναστολέων της οδού MAPK (BRAF και MEK) έχει συσχετιστεί με πιθανή εμβρυοτοξικότητα και τερατογένεση.
- Ενδείξεις: Η χρήση BRAF και MEK αναστολέων κατά την εγκυμοσύνη πρέπει να περιορίζεται μόνο σε περιπτώσεις όπου τα οφέλη για την υγεία της μητέρας υπερτερούν σαφώς των κινδύνων για το έμβρυο. Η αναστολή BRAF με vemurafenib, χωρίς αναστολή MEK, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, καθώς υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα που δείχνουν ότι αυτό το φάρμακο δεν διαπερνά τον πλακούντα, και έτσι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία εγκύων γυναικών με νόσο σταδίου IV πριν από την ασφαλή πρόκληση τοκετού στις 34 εβδομάδες ή όταν αυτό θεωρηθεί ασφαλές από τους ειδικούς.
- Χρονισμός: Σε καταστάσεις ραγδαίας εξέλιξης της νόσου, η θεραπεία μπορεί να προγραμματιστεί μετά την ολοκλήρωση της οργανογένεσης ή μετά από έναν πρώιμο τοκετό με καισαρική τομή εφόσον η ηλικία κύησης επιτρέπει την επιβίωση του εμβρύου.
- Περιορισμένος αριθμός αναφορών έχει δημοσιευθεί σχετικά με τη χρήση θεραπείας που στοχεύει το BRAF σε έγκυες ασθενείς. Όλες οι αναφορές αφορούν το vemurafenib, το πρώτο φάρμακο που στοχεύει

το BRAF και εγκρίθηκε για μελάνωμα σταδίου IV με μετάλλαξη BRAF. Σε αυτές τις 4 περιπτώσεις, όλα τα βρέφη γεννήθηκαν πρόωρα (24–36 εβδομάδες), με μία αναφορά περιορισμού ανάπτυξης του εμβρύου. Κανένα βρέφος δεν είχε μακροπρόθεσμες επιπλοκές. Τα αποτελέσματα των μητέρων και η επιβίωση ήταν σύμφωνα με όσα αναμένονται για το μελάνωμα σταδίου IV που αντιμετωπίζεται με θεραπεία που στοχεύει το BRAF{14}.

3. Ακτινοθεραπεία

- Η ακτινοθεραπεία αποφεύγεται γενικά λόγω της βλαπτικής επίδρασης στο αναπτυσσόμενο έμβρυο. Ωστόσο:
 - Σε σπάνιες περιπτώσεις ολιγομεταστατικής νόσου (π.χ., εγκεφαλικές μεταστάσεις), μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακτινοθεραπεία. {14}
 - Ο κίνδυνος για το έμβρυο μειώνεται εάν η μήτρα βρίσκεται εκτός πεδίου ακτινοβολίας και εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα προστασίας.

4. Χημειοθεραπεία

Η χημειοθεραπεία δεν χρησιμοποιείται πλέον ευρέως στο μελάνωμα λόγω χαμηλών ποσοστών απόκρισης{14}.

5. Παρακολούθηση και ενδιάμεση φροντίδα

- Σε πρώιμα στάδια μελανώματος, οι ασθενείς παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με κλινική εξέταση και υπερηχογραφικό έλεγχο λεμφαδένων.
- Σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου (Breslow >1 mm ή παρουσία έλκωσης), η παρακολούθηση μπορεί να περιλαμβάνει MRI χωρίς γαδολίνιο ως προτιμώμενη διαγνωστική απεικόνιση.

6. Επιλογές για προχωρημένα στάδια

Σε ασθενείς με μεταστατικό ή ανεγχείρητο μελάνωμα:

- Εξετάζεται το ενδεχόμενο πρόωρης πρόκλησης τοκετού ή τερματισμού της κύησης για την έναρξη εντατικής θεραπείας.
- Η απόφαση πρέπει να βασίζεται στην κλινική κατάσταση της μητέρας, τη σταδιοποίηση της νόσου και τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

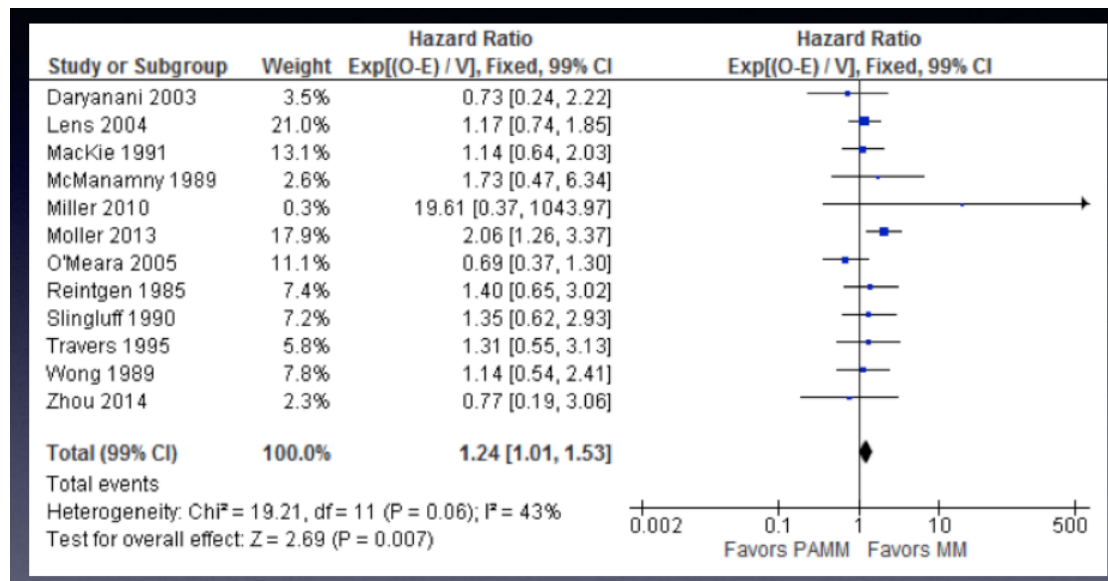
Η θεραπεία του μελανώματος κατά την εγκυμοσύνη είναι απαιτητική και εξαρτάται από τη σταδιοποίηση της νόσου, το τρίμηνο της κύησης και τις προτεραιότητες της ασθενούς.

h. Πρόγνωση του μελανώματος κατά την εγκυμοσύνη

Σύμφωνα με τη βασικότερη μετα-ανάλυση του Kyrgidis, Lallas et.al. (2017) , μετά από σημαντική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας τα ευρήματα έδειξαν ότι το PAM συνδέεται με 17% υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας σε σύγκριση με το μελάνωμα σε γυναίκες που δεν ήταν έγκυες. Η ετερογένεια αυτού του αποτελέσματος ήταν μέτρια. Επιπλέον, το PAM παρουσίασε 50% υψηλότερο ποσοστό υποτροπής σε σύγκριση με το μελάνωμα που δεν σχετίζεται με την εγκυμοσύνη. {80}

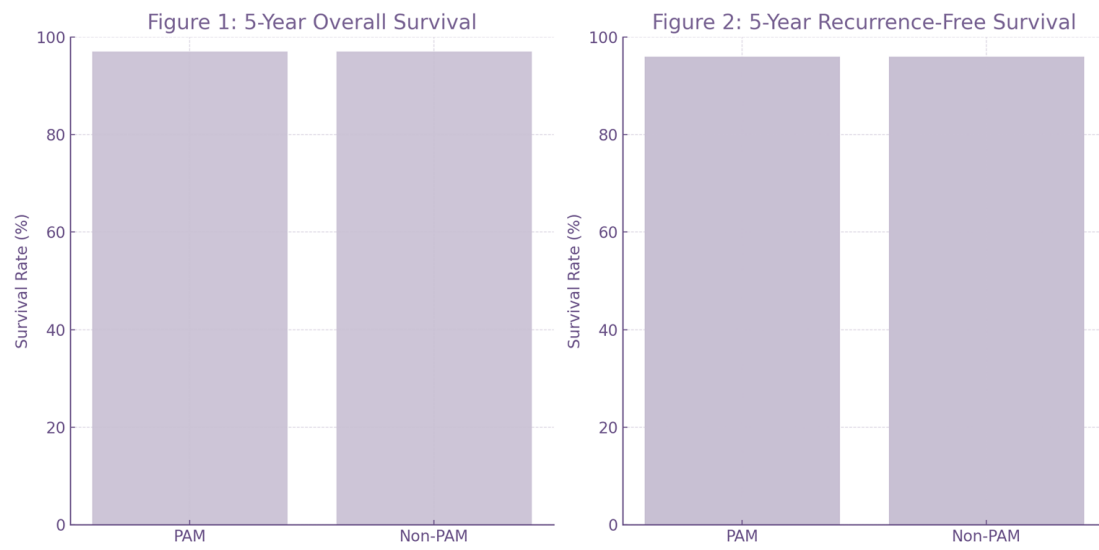
Ένας βασικός περιορισμός της μελέτης ήταν η ασυνέπεια στην ορισμό του PAM στις περιλαμβανόμενες μελέτες. Παρά τον περιορισμό αυτό, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το PAM σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση, τόσο ως προς την συνολική επιβίωση όσο και ως προς την επιβίωση χωρίς νόσο. Οι συγγραφείς τονίζουν την ανάγκη για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και προσοχή στη διάγνωση του PAM, καθώς οι μελλοντικές μελέτες μπορεί να διευκρινίσουν και να ενισχύσουν περαιτέρω αυτά τα ευρήματα.

Μετα-ανάλυση όλων των δημοσιευμένων μελετών



Ωστόσο, υπάρχουν μικρότερες μελέτες στη βιβλιογραφία, όπως η αναδρομική μελέτη του Davidson et al. (2023), οι οποίες δεν αναφέρουν διαφορά στην επιβίωση σε ασθενείς PAM συγκριτικά με non-PAM. Η μελέτη αυτή είναι αναδρομική από το 2002 έως το 2022, όπου συγκρίθηκαν οι 309 controls από το μητρώο, αφού έγινε διόρθωση με βάση την ηλικία, το στάδιο και το έτος διάγνωσης με τους 83 ασθενείς με PAM και παρατηρήθηκε ότι η 5ετής επιβίωση ήταν 97%. Σε σύγκριση με την ομάδα PAM, δεν υπήρξε διαφορά στην 5ετή επιβίωση. Η επιβίωση χωρίς υποτροπή στα 5 χρόνια για την ομάδα ελέγχου ήταν 96%, και σε σύγκριση με την ομάδα PAM, δεν υπήρξε διαφορά.

{81}



Κλινικοί και ιστολογικοί παράγοντες πρόγνωσης

- Πάχος Breslow: Το πάχος του όγκου είναι ο σημαντικότερος προγνωστικός δείκτης.
- Έλκωση: Η παρουσία έλκωσης σχετίζεται με επιδείνωση της πρόγνωσης, ανεξάρτητα από την εγκυμοσύνη.
- Λεμφαδενική συμμετοχή: Η ανίχνευση μεταστάσεων στους λεμφαδένες φρουρούς ή ύπαρξη μακροσκοπικών μεταστάσεων στους λεμφαδένες επιδεινώνει την πρόγνωση.
- Αυξημένη μιτωτική δραστηριότητα.
- Σταδιοποίηση:
 - Στα πρώιμα στάδια (I-II), η πρόγνωση είναι συνήθως καλή με υψηλά ποσοστά επιβίωσης.
 - Σε προχωρημένα στάδια (III-IV), η πρόγνωση είναι δυσμενής, καθώς αυξάνονται οι πιθανότητες μεταστάσεων και υποτροπών.

Πιθανότητα υποτροπής σε επόμενη κύηση

- Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η μελλοντική εγκυμοσύνη αυξάνει τον κίνδυνο υποτροπής, εφόσον το μελάνωμα έχει αντιμετωπιστεί ριζικά και ο κίνδυνος υποτροπής είναι χαμηλός.

- Γυναίκες με ιστορικό προχωρημένου μελανώματος συνιστάται να περιμένουν 2-3 χρόνια πριν επιχειρήσουν επόμενη εγκυμοσύνη, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος υποτροπής κατά τη διάρκεια της κύησης, εξετάζοντας πάντα και την ηλικία της γυναίκας και τις ευκαιρίες για μελλοντική τεκνοποίηση.

ι. Επιπλοκές του μελανώματος στη μητέρα και στο έμβρυο

1.Πρόοδος της νόσου

Η εγκυμοσύνη μπορεί να προκαλέσει επιτάχυνση στην εξέλιξη του μελανώματος. Παράγοντες όπως η αυξημένη ορμονική δραστηριότητα, η ανοσοκαταστολή και η αυξημένη λεμφαγγειογένεση μπορεί να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την ανάπτυξη του όγκου και μεταστάσεων.

- Μελέτες έχουν δείξει ότι το μελάνωμα που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη (PAM) μπορεί να εμφανίζει αυξημένο κίνδυνο υποτροπής, μετάστασης και θνησιμότητας.
- **Χειρουργική θεραπεία:** Ενώ η εκτομή του πρωτοπαθούς όγκου είναι ασφαλής κατά την εγκυμοσύνη, πιο επιθετικές επεμβάσεις, όπως η λεμφαδενεκτομή σε μακρομεταστατική νόσο, μπορεί να αναβληθούν λόγω του κινδύνου για το έμβρυο.
- **Συστηματική θεραπεία:** Η χρήση ανοσοθεραπείας, στοχευμένων θεραπειών και χημειοθεραπείας κατά την εγκυμοσύνη είναι περιορισμένη εξαιτίας του κινδύνου εμβρυϊκών επιπλοκών.

2.1 Μεταστάσεις στον πλακούντα και το έμβρυο

Το μελάνωμα έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα μεταστάσεων στον πλακούντα

και το έμβρυο μεταξύ όλων των καρκίνων που εμφανίζονται στην εγκυμοσύνη. Ωστόσο, η μετάσταση είναι σπάνια και συνήθως συμβαίνει σε προχωρημένα στάδια της μητρικής νόσου.

- Σε μελέτες, η συχνότητα μεταστάσεων υπολογίζεται στο 17%, ενώ η επιβίωση των νεογνών με μεταστάσεις είναι εξαιρετικά χαμηλή (80% καταλήγουν μέσα σε λίγους μήνες).

2.2 Συχνότητα πρόωρου τοκετού και μειωμένου βάρους

- Οι γυναίκες με μελάνωμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα πρόωρου τοκετού (8,7%) και μικρού βάρους γέννησης (5,1%).
- Ωστόσο, τα ποσοστά αυτά δεν διαφέρουν σημαντικά από τον γενικό πληθυσμό .

2.3 Ιστολογική εξέταση του πλακούντα

Μετά τον τοκετό, η ιστολογική πλακούντα είναι απαραίτητη για τον αποκλεισμό μεταστάσεων. Τα νεογνά που εκτίθενται σε πλακουντιακές μεταστάσεις απαιτούν τακτική παρακολούθηση για τουλάχιστον 24 μήνες.

j. Συμβουλευτική επόμενης εγκυμοσύνης και χρήσης θεραπειών ορμονικής αποκατάστασης σε γυναίκες με ιστορικό μελανώματος

Η διαχείριση μιας μελλοντικής εγκυμοσύνης μετά από διάγνωση μελανώματος σε προηγούμενη κύηση, απαιτεί συμβουλευτική παρέμβαση. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που παρέχονται στα άρθρα, οι κύριες κατευθύνσεις περιλαμβάνουν:

1. Σχεδιασμός επόμενης εγκυμοσύνης

- Χρονισμός:
 - Ασθενείς με λεπτό μελάνωμα (Breslow <1mm): Δεν υπάρχει λόγος καθυστέρησης της εγκυμοσύνης, καθώς η πρόγνωση είναι εξαιρετική και ο κίνδυνος υποτροπής είναι ελάχιστος.
 - Ασθενείς με προχωρημένη νόσο (στάδιο IIB και άνω): Συνιστάται αναμονή τουλάχιστον δύο έως τριών ετών πριν από την προσπάθεια για εγκυμοσύνη, καθώς η περίοδος αυτή είναι η πιο κρίσιμη για πιθανή υποτροπή. Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε εξατομικευμένη βάση, ειδικά σε περιπτώσεις αβέβαιης πρόγνωσης ή έντονων ανησυχιών για τη γονιμότητα εάν η ηλικία της γυναίκας είναι οριακή για τεκνοποίηση.
- Σταδιοποίηση και παρακολούθηση: Πριν από την απόφαση για νέα εγκυμοσύνη, η ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε συστηματική αξιολόγηση για να αποκλειστεί η παρουσία υπολειπόμενης νόσου. Αυτό περιλαμβάνει:
 - Κλινική εξέταση.
 - Απεικονιστικές εξετάσεις (MRI, υπέρηχοι).
 - Εξέταση λεμφαδένων (εφόσον ενδείκνυται).

2. Παράγοντες κινδύνου και εκτίμηση κινδύνου

- Οι γυναίκες που διαγιγνώσκονται με μελάνωμα κατά την εγκυμοσύνη αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο υποτροπής, ιδιαίτερα εάν το μελάνωμα είχε χαρακτηριστικά όπως:
 - Μεγάλο πάχος Breslow.
 - Έλκωση του όγκου.
 - Θετική βιοψία φρουρού λεμφαδένα.
- Η υποτροπή κατά τη διάρκεια ή μετά από μια επόμενη εγκυμοσύνη μπορεί να επιδεινώσει σημαντικά την πρόγνωση.

3. Συμβουλευτική για μελλοντικές εγκυμοσύνες

Η συμβουλευτική πρέπει να περιλαμβάνει:

- Ενημέρωση για κίνδυνο υποτροπής: Ο δερματολόγος και ο γυναικολόγος πρέπει να εξηγήσουν τον κίνδυνο υποτροπής και να υποστηρίξουν τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.
- Αντισύλληψη: Η χρήση ορμονικών αντισυλληπτικών μπορεί να συζητηθεί αλλά παραμένει αμφιλεγόμενη. Οι μη ορμονικές μέθοδοι προτιμώνται για γυναίκες με ιστορικό μελανώματος.
- Προγεννητικός έλεγχος: Στενή παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με δερματολογική αξιολόγηση, υπερήχους και άλλες εξετάσεις.

4. Φροντίδα κατά τη διάρκεια της επόμενης εγκυμοσύνης

- Οι γυναίκες με ιστορικό μελανώματος απαιτούν εντατική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης:
 - Συχνή δερματολογική αξιολόγηση για ενδείξεις νέων βλαβών ή υποτροπής.
 - Χρήση ασφαλών διαγνωστικών μεθόδων όπως υπερηχογράφημα και MRI χωρίς σκιαγραφικό.
- Οι πρώιμες ανιχνεύσεις είναι απαραίτητες, καθώς η εγκυμοσύνη μπορεί να συγκαλύψει κλινικά σημάδια υποτροπής.

5. Ο ρόλος της ψυχολογικής υποστήριξης

Η ψυχολογική επιβάρυνση των γυναικών που αντιμετωπίζουν ιστορικό κακοήθειας είναι σημαντική. Επομένως, η συνεργασία με ψυχολόγους είναι απαραίτητη για την παροχή υποστήριξης.

Συνολικά, η διαχείριση μελλοντικής εγκυμοσύνης σε γυναίκες με ιστορικό μελανώματος απαιτεί πολυεπιστημονική προσέγγιση και εξατομικευμένο πλάνο φροντίδας.

6. Χρήση αντισυλληπτικών χαπιών κατά τη διάρκεια θεραπείας του μελανώματος.

Η συμβουλευτική για τη χρήση αντισύλληψης είναι κρίσιμη για την αποφυγή ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία του μελανώματος.

1. Αντισύλληψη κατά τη διάρκεια θεραπείας με BRAF/MEK Αναστολείς:
 - ο Συνιστάται η χρήση διπλής αντισύλληψης (ορμονικής μεθόδου όπως το χάπι, σε συνδυασμό με μέθοδο φραγμού όπως το προφυλακτικό).
 - ο Διάρκεια: Η αντισύλληψη πρέπει να συνεχίζεται για τουλάχιστον 4-5 μήνες μετά τη διακοπή της θεραπείας λόγω πιθανής επίδρασης των φαρμάκων στο αναπαραγωγικό σύστημα.{62}
2. Αντισύλληψη κατά τη διάρκεια ανοσοθεραπείας:
 - ο Οι γαστρεντερικές ανεπιθύμητες ενέργειες (π.χ. διάρροια) από τους αναστολείς PD-1/PD-L1 μπορούν να μειώσουν την απορρόφηση των αντισυλληπτικών χαπιών, καθιστώντας τα λιγότερο αποτελεσματικά.
 - ο Συνιστάται η χρήση ενδομήτριας συσκευής (IUD) ή συνδυασμένης ορμονικής αντισύλληψης με επιπρόσθετη μέθοδο φραγμού.
 - ο Διάρκεια: Η αντισύλληψη πρέπει να συνεχίζεται για 4-5 μήνες μετά τη διακοπή της ανοσοθεραπείας.{62}

7. Σχέση ορμονικών θεραπειών και υποτροπής νόσου σε γυναίκες με ιστορικό μελανώματος.

Πολλές μελέτες έχουν αξιολογήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης μελανώματος σε γυναίκες που χρησιμοποιούν αντισυλληπτικά χάπια:

- Αντισυλληπτικά και κίνδυνος μελανώματος: Η πλειονότητα των δεδομένων δεν υποστηρίζει αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης μελανώματος με τη χρήση συνδυασμένων αντισυλληπτικών (οιστρογόνα-προγεστίνη). Σύμφωνα με meta-analysis μελέτες που συνέκριναν γυναίκες που είχαν χρησιμοποιήσει αντισυλληπτικά με γυναίκες που δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ, δεν παρατηρήθηκε διαφορά στον κίνδυνο μελανώματος. {86}
- Διάρκεια χρήσης: Ο κίνδυνος δεν φαίνεται να σχετίζεται με τη διάρκεια χρήσης ή την ηλικία έναρξης των αντισυλληπτικών. Συνεπώς, τα ορμονικά αντισυλληπτικά μπορούν να χρησιμοποιούνται από γυναίκες με ιστορικό μελανώματος εφόσον δεν υπάρχει άλλη αντένδειξη.

Ορμονική αποκατάσταση κατά την εμμηνόπαυση (HRT) .

Η ορμονική θεραπεία υποκατάστασης (HRT) σε γυναίκες με ιστορικό μελανώματος αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα:

- Σύμφωνα με μία μεγάλη ερευνητική μελέτη του 2011 στις ΗΠΑ όπου αναλύθηκαν 27.000 γυναίκες , η επίπτωση του μελανώματος δε φαίνεται να διέφερε , με τη χρήση ορμονικής θεραπείας, συγκριτικά με τα control groups. {83}
- Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη του Κ.Λάλλα (2023) με συνολικό δείγμα 2.612.712 μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο μελανώματος και βασικοκυτταρικού καρκινώματος. Τόσο η μονοθεραπεία με οιστρογόνα ,όσο και ο συνδυασμός οιστρογόνων με προγεστερόνη αύξησαν σημαντικά τον κίνδυνο. {84}

Η υπόθεση είναι, λοιπόν, πως η μακροχρόνια έκθεση στις ορμόνες πιθανά να ενοχοποιείται για τον αυξημένο κίνδυνο μελανώματος, δεδομένου πως στην εγκυμοσύνη η επίπτωση του μελανώματος φαίνεται να είναι παρόμοια με εκείνη στις μη έγκυες γυναίκες.

Αναφορικά με τον υποτύπο του μελανώματος, το επιφανειακά επεκτεινόμενο μελάνωμα (SSM) και το μελάνωμα lentigo maligna (LMM) ήταν οι μόνοι ιστολογικοί υπότυποι που συσχετίστηκαν με τη χρήση HRT. {84}

- Διαφορές Ευρώπης και ΗΠΑ: Η διαφορά αυτή μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικές μορφές οιστρογόνων που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Η HRT δεν πρέπει να απορρίπτεται αυτόματα για γυναίκες με ιστορικό μελανώματος. Εάν δεν υπάρχουν άλλες θεραπευτικές επιλογές για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης, η χρήση της μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής με προσεκτική παρακολούθηση από τον θεράποντα ιατρό.

Η διαχείριση των αντισυλληπτικών, της ορμονικής αποκατάστασης και η συμβουλευτική για μελλοντικές εγκυμοσύνες σε γυναίκες με ιστορικό μελανώματος απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση. Η τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση δείχνει ότι:

1. Τα αντισυλληπτικά χάπια δε φαίνεται να αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης ή υποτροπής μελανώματος, ενώ η HRT φαίνεται να επηρεάζει την εμφάνιση μελανώματος . {86}
2. Για μελλοντικές εγκυμοσύνες, η αναμονή 2-3 ετών συνιστάται σε προηγούμενη προχωρημένη νόσο, ενώ σε περιπτώσεις χαμηλού κινδύνου δεν απαιτείται καθυστέρηση.

4.Συμπέρασμα

Η διαχείριση του μελανώματος κατά την εγκυμοσύνη είναι ιδιαίτερα απαιτητική και βασίζεται σε πολυδιάστατη αξιολόγηση και θεραπευτική προσέγγιση. Τα κύρια σημεία συνοψίζονται ως εξής:

- Οι ασθενείς με μελάνωμα που διαγιγνώσκεται κατά την εγκυμοσύνη φαίνεται να έχουν κάπως χειρότερη πρόγνωση σε σύγκριση με γυναίκες, της ίδιας ηλικιακής ομάδας που διαγιγνώσκονται εκτός εγκυμοσύνης. Η πρόγνωση καθορίζεται κυρίως από τους καθιερωμένους προγνωστικούς παράγοντες, όπως το πάχος του Breslow και το στάδιο της νόσου.
- Κάθε ταχέως εξελισσόμενη ή ύποπτη μελαγχωματική βλάβη θα πρέπει να βιοψείται άμεσα, με την ουδό για εκτέλεση βιοψίας να είναι ακόμη μικρότερη στις εγκυμονούσες από ότι στις μη-έγκυες γυναίκες. Η θεραπευτική αντιμετώπιση της εγκύου με μελάνωμα θα πρέπει να είναι αντίστοιχη με εκείνη των μη έγκυων ασθενών στα αρχικά στάδια.
- Τα μελανώματα σε εγκύους δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες κλινικοπαθολογικές διαφορές σε σχέση με τις μη έγκυες ασθενείς. Αν και το μελάνωμα είναι η πιο συχνή κακοήθεια με ικανότητα μετάστασης στον πλακούντα ή στο έμβρυο, αυτές οι περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες και συνήθως παρατηρούνται σε προχωρημένα στάδια.
- Οι γυναίκες με λεπτό μελάνωμα και καλή πρόγνωση δεν χρειάζεται να αναβάλουν τις μελλοντικές εγκυμοσύνες ή να αποφεύγουν τη χρήση ορμονικών αντισυλληπτικών. Περισσότερη προσοχή απαιτείται για έναρξη θεραπείας ορμονικής αποκατάστασης (HRT). Σε περιπτώσεις πιο προχωρημένης νόσου ή αβέβαιης πρόγνωσης, η απόφαση για μελλοντική εγκυμοσύνη γίνεται πιο περίπλοκη και πρέπει να εξετάζεται εξατομικευμένα.
- Οι συστηματικές θεραπείες για το προχωρημένο μελάνωμα, όπως οι αναστολείς BRAF/MEK και οι ανοσοθεραπείες με αναστολείς του άξονα PD-1/PD-L1, θεωρούνται τερατογόνες και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή της γαλουχίας. Οι ασθενείς πρέπει να αποφεύγουν την εγκυμοσύνη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για συγκεκριμένες περιόδους μετά το πέρας της θεραπείας, ανάλογα με τον παράγοντα που έχει χρησιμοποιηθεί.

- Σε ασθενείς με μακροσκοπική νόσο σταδίου III, πρέπει να πραγματοποιείται λεμφαδενεκτομή μετά από σταδιοποίηση. Η καθυστέρηση της επικουρικής θεραπείας μετά τη χειρουργική επέμβαση μέχρι την περίοδο μετά τον τοκετό ή η διακοπή της εγκυμοσύνης για νωρίτερη έναρξη επικουρικής θεραπείας πρέπει να συζητηθεί.
- Για ασθενείς με νόσο σταδίου IV, πρέπει να συζητηθεί η διακοπή της εγκυμοσύνης ή η πρόωρη πρόκληση τοκετού για τη διευκόλυνση της διαχείρισης της μητέρας.
- Η συστηματική θεραπεία (ανοσοθεραπεία και στοχευμένη θεραπεία) πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την εγκυμοσύνη μόνο σε απειλητική για τη ζωή νόσο σταδίου IV, μετά από προσεκτική συμβουλευτική της μητέρας.
- Η χημειοθεραπεία δεν έχει ρόλο, ακόμη και σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, λόγω των χαμηλών ποσοστών απόκρισης.
- Η αξονική τομογραφία (CT) πρέπει να αποφεύγεται κατά την εγκυμοσύνη, εκτός αν η κλινική ανάγκη υπερτερεί του κινδύνου.
- Ο υπέρηχος είναι η προτιμώμενη μέθοδος απεικόνισης κατά το πρώτο τρίμηνο.
- Η ολοσωματική μαγνητική τομογραφία (MRI) είναι η προτιμώμενη μέθοδος απεικόνισης από το δεύτερο τρίμηνο και μετά.

5. Συζήτηση, ηθικά διλλήματα και νομικές προεκτάσεις

Η απόφαση για διακοπή της εγκυμοσύνης σε έγκυες με μεταστατικό μελάνωμα αποτελεί ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο των ηθικών, ιατρικών και νομικών πλαισίων. Η επιλογή αυτή απαιτεί ισορροπία ανάμεσα στη διασφάλιση της ζωής της μητέρας, την προστασία του εμβρύου και τις επιθυμίες της οικογένειας.

1. Ιατρικά διλήμματα

Σε περιπτώσεις προχωρημένου ή μεταστατικού μελανώματος, η θεραπεία πρέπει να ξεκινήσει άμεσα για να υπάρχει πιθανότητα βελτίωσης της πρόγνωσης της μητέρας. Ωστόσο, πολλές από τις συστηματικές θεραπείες είναι τοξικές για το έμβρυο, ειδικά κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο της κύησης.

- Σε προχωρημένο στάδιο, η καθυστέρηση στη θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε ραγδαία εξέλιξη της νόσου, θέτοντας τη μητέρα σε άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της. Η πρόγνωση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά δυσμενής αν η θεραπεία αναβληθεί μέχρι τον τοκετό.
- Η επιλογή διακοπής της εγκυμοσύνης μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα για άμεση έναρξη θεραπείας, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιβίωσης της μητέρας, αλλά συνοδεύεται από βαρύ συναισθηματικό και ηθικό κόστος για την ίδια και την οικογένεια.

2. Ηθικά διλήμματα

Τα ηθικά διλήμματα περιστρέφονται γύρω από τις αξίες που σχετίζονται με τη ζωή της μητέρας και του εμβρύου:

- Προτεραιότητα στη ζωή της μητέρας: Η έγκυος με μεταστατικό μελάνωμα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιθανότητα μητρικής θνησιμότητας εάν η θεραπεία δεν ξεκινήσει έγκαιρα.
- Η αξία της ζωής του εμβρύου: Η διακοπή εγκυμοσύνης, ειδικά σε προχωρημένο στάδιο, δημιουργεί ηθικό βάρος, καθώς το έμβρυο

θεωρείται ανεξάρτητη οντότητα με δικαίωμα στη ζωή. Σε κοινωνίες με θρησκευτικά ή παραδοσιακά πιστεύω, αυτή η απόφαση περιπλέκεται περαιτέρω.

- Αυτονομία της μητέρας: Η απόφαση για διακοπή της εγκυμοσύνης είναι βαθιά προσωπική και πρέπει να βασίζεται στην πλήρη ενημέρωση της μητέρας σχετικά με την πρόγνυσή της, τις θεραπευτικές επιλογές και τις πιθανές συνέπειες για το έμβρυο. Η μητέρα πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής, ενώ η ιατρική ομάδα οφείλει να τη στηρίζει ανεξάρτητα από την απόφασή της.

3. Νομικές προεκτάσεις

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διακοπή της εγκυμοσύνης διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στις χώρες. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί διακοπής κύησης, στις περισσότερες δυτικές χώρες (π.χ. Ελλάδα, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο), η διακοπή εγκυμοσύνης επιτρέπεται για ιατρικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων όπου η υγεία ή η ζωή της μητέρας διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

- Στην Ελλάδα, ο Νόμος 1609/1986 επιτρέπει τη διακοπή κύησης έως τις 24 εβδομάδες εάν η συνέχισή της απειλεί σοβαρά την υγεία της μητέρας.
- Σε χώρες με αυστηρότερους νόμους (π.χ. Πολωνία, κάποιες πολιτείες των ΗΠΑ), η πρόσβαση στη διακοπή εγκυμοσύνης για ιατρικούς λόγους μπορεί να είναι περιορισμένη, περιπλέκοντας περαιτέρω τη λήψη αποφάσεων.

Σε δύσκολες περιπτώσεις, οι αποφάσεις συχνά παραπέμπονται σε διεπιστημονικές επιτροπές που αξιολογούν τη βαρύτητα της κατάστασης και διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο και τη δεοντολογία.

6. Πίνακας συντομογραφιών

PAM :Pregnancy Associated Melanoma
MRI : Magnetic Resonance Imaging
CT :Computed Tomography
PET/CT: Positron Emission Tomography/Computed Tomography
SLNB: Sentinel Lymph Node Biopsy
HRT : Hormone Replacement Therapy
WLE : Wide local excision
VIL :Video-Assisted Inguinal Lymphadenectomy
SIA : Spectrophotometric Intracutaneous Analysis
IUD: Intrauterine device
SSM: Superficial Spreading Melanoma
LMM: Lentigo Maligna Melanoma

7. Βιβλιογραφικές αναφορές

1. Davey, M.G.; Miller, N.; McInerney, N.M. A Review of Epidemiology and Cant Biology of Malignant Melanoma. *Cureus* 2021, 13, e15087.
2. Saginala, K.; Barsouk, A.; Aluru, J.S.; Rawla, P.; Barsouk, A. Epidemiology of Melanoma. *Med. Sci.* 2021, 9, 63.
3. Raimondi, S.; Suppa, M.; Gandini, S. Melanoma Epidemiology and Sun Exposure. *Acta Derm. Venereol.* 2020, 100, adv00136.
4. Strashilov, S.; Yordanov, A. Aetiology and Pathogenesis of Cutaneous Melanoma: Current Concepts and Advances. *Int. J. Mol. Sci.* 2021, 22, 6395.
5. Yuan, T.A.; Lu, Y.; Edwards, K.; Jakowatz, J.; Meyskens, F.L.; Liu-Smith, F. Race-, Age-, and Anatomic Site-Specific Gender Differences in Cutaneous Melanoma Suggest Differential Mechanisms of Early- and Late-Onset Melanoma. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2019, 16, 908.
6. Karimkhani, C.; Green, A.C.; Nijsten, T.; Weinstock, M.A.; Dellavalle, R.P.; Naghavi, M.; Fitzmaurice, C. The global burden of melanoma: Results from the Global Burden of Disease Study 2015. *Br. J. Dermatol.* 2017, 177, 134–140.
7. Andersson, T.M.; Johansson, A.L.; Fredriksson, I.; Lambe, M. Cancer during pregnancy and the postpartum period: A populationbased study.

Cancer 2015.

8. Maggen, C.; Wolters, V.E.R.A.; Cardonick, E.; Fumagalli, M.; Halaska, M.J.; Lok, C.A.R.; de Haan, J.; Van Tornout, K.; Van Calsteren, K.; Amant, F. Pregnancy and Cancer: The INCIP Project. *Curr. Oncol. Rep.* 2020.

9. Byrom, L.; Olsen, C.; Knight, L.; Khosrotehrani, K.; Green, A.C. Increased mortality for pregnancy-associated melanoma: Systematic review and meta-analysis. *J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol.* 2015.

10. Tellez, A.; Rueda, S.; Conic, R.Z.; Powers, K.; Galdyn, I.; Mesinkovska, N.A.; Gastman, B. Risk factors and outcomes of cutaneous melanoma in women less than 50 years of age. *J. Am. Acad. Dermatol.* 2016.

11. O'Meara, A.T.; Cress, R.; Xing, G.; Danielsen, B.; Smith, L.H. Malignant melanoma in pregnancy. A population-based evaluation. *Cancer* 2005.

12. Johansson, A.L.; Andersson, T.M.; Plym, A.; Ullenhag, G.J.; Møller, H.; Lambe, M. Mortality in women with pregnancy-associated malignant melanoma. *J. Am. Acad. Dermatol.* 2014.

13. Jones, M.S.; Lee, J.; Stern, S.L.; Faries, M.B. Is Pregnancy-Associated Melanoma Associated with Adverse Outcomes? *J. Am. Coll. Surg.* 2017.

14. Carter, T.J.; George, C.; Harwood, C.; Nathan, P. Melanoma in pregnancy: Diagnosis and management in early-stage and advanced disease. *Eur. J. Cancer* 2022.

15. Coit D. The Enigma of Regional Lymph Nodes in Melanoma. *N Engl J Med.* 2017 Jun 8;376(23):2280-2281. doi: 10.1056/NEJMe1704290. PMID: 28591534.

16. Bannister-Tyrrell, M.; Roberts, C.L.; Hasovits, C.; Nippita, T.; Ford, J.B. Incidence and outcomes of pregnancy-associated melanoma in New South Wales 1994–2008. *Aust. N. Z. J. Obstet. Gynaecol.* 2015.

17. Khosrotehrani, K.; Nguyen Huu, S.; Prignon, A.; Avril, M.-F.; Boitier, F.; Oster, M.; Mortier, L.; Richard, M.-A.; Maubec, E.; Kerob, D.; et al. Pregnancy promotes melanoma metastasis through enhanced lymphangiogenesis. *Am. J. Pathol.* 2011.

18. Dadras, S.S.; Lange-Asschenfeldt, B.; Velasco, P.; Nguyen, L.; Vora, A.; Muzikansky, A.; Jahnke, K.; Hauschild, A.; Hirakawa, S.; Mihm, M.C.; et al. Tumor lymphangiogenesis predicts melanoma metastasis to sentinel lymph nodes. *Mod. Pathol.* 2005.

19. Wolters, V.; Heimovaara, J.; Maggen, C.; Cardonick, E.; Boere, I.; Lenaerts, L.; Amant, F. Management of pregnancy in women with cancer.

20. Retrospective Analysis of Clinicopathological Characteristics of Pregnancy Associated Melanoma ,Melinda Fábián¹ & Veronika Tóth¹ & Beáta Somlai ¹ & Judit Hársing¹ & Enikő Kuroli ¹ & Fanni Rencz ^{1,2,3} & Daniella Kuzmanovszki ¹ & József Szakonyi¹ & Sarolta Kárpáti¹, 2015.
21. Neoadjuvant pembrolizumab plus chemotherapy followed by adjuvant pembrolizumab compared with neoadjuvant chemotherapy alone in patients with early-stage non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-671): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trialSpicer, Jonathan DAfanasyev, Sergey et al.The Lancet, Volume 404, Issue 10459, 1240 – 1252.
22. Still, R.; Brennecke, S. Melanoma in pregnancy. Obstet. Med. 2017, 10, 107–112. Cancers 2024.
23. Prithviraj, P.; Anaka, M.; McKeown, S.J.; Permezel, M.; Walkiewicz, M.; Cebon, J.; Behren, A.; Jayachandran, A. Pregnancy associated plasma protein—A links pregnancy and melanoma progression by promoting cellular migration and invasion. Oncotarget 2015.
24. Berk-Krauss, J.; Liebman, T.N.; Stein, J.A. Pregnancy and Melanoma: Recommendations for Clinical Scenarios. Int. J. Womens Dermatol. 2018.
25. Friedman, E.B.; Scolyer, R.A.; Thompson, J.F. Management of pigmented skin lesions during pregnancy. Aust. J. Gen. Pract. 2019.
26. Zalaudek, I.; Docimo, G.; Argenziano, G. Using dermoscopic criteria and patient-related factors for the management of pigmented melanocytic nevi. Arch. Dermatol. 2009.
27. Cosgarea, I.; Trevisan-Herraz, M.; Ungureanu, L.; Zalaudek, I. Dermatoscopic Features of Naevi during Pregnancy—A Mini Review. Front. Med. 2021.
28. Spanheimer PM, Graham MM, Sugg SL, Scott-Conner CE, Weigel RJ. Measurement of uterine radiation exposure from lymphoscintigraphy indicates safety of sentinel lymph node biopsy during pregnancy. Ann Surg Oncol. 2009 May;16(5):1143-7. doi: 10.1245/s10434-009-0390-z. Epub 2009 Mar 7. PMID: 19267158.
29. Mestnik, N.C.; Afonso, J.P.; Enokihara, M.M.; Enokihara, M.Y.; Porro, A.M.; Hirata, S.H. Melanoma developed during pregnancy— A case report. Bras. Dermatol. 2014.
30. Prognosis and Management of BRAF V600E-Mutated Pregnancy-Associated Melanoma , D. Ziogas, , P.diamantopoulos, O.benopoulou,

A.Anastasopoulou, D. Bafaloukos, A.J. Stratigos, JOHN M. Kirkwood, d H.Gogasa, The Oncologist 2020.

31. Todd, S.P.; Driscoll, M.S. Prognosis for women diagnosed with melanoma during, before, or after pregnancy: Weighing the evidence. *Int. J. Womens Dermatol.* 2017.

32. Pabuccu, R.; Kiseli, M.; Kahyaoğlu, I.; Çağlar, G.S.; Yılmaz, M.B. Malignant melanoma arising in an in vitro fertilisation pregnancy: A case report. *J. Turk. Ger. Gynecol. Assoc.* 2013.

33. Peccatori, F.A.; Azim, H.A., Jr.; Orecchia, R.; Hoekstra, H.J.; Pavlidis, N.; Kesic, V.; Pentheroudakis, G. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann. Oncol.* 2013.

34. Li, J.N.; Nijhawan, R.I.; Srivastava, D. Cutaneous Surgery in Patients Who Are Pregnant or Breastfeeding. *Dermatol. Clin.* 2019.

35. Zelin, E.; Conforti, C.; Giuffrida, R.; Deinlein, T.; di Meo, N.; Zalaudek, I. Melanoma in pregnancy: Certainties unborn. *Melanoma Manag.* 2020.

36. Van Akkooi ACJ, Schadendorf D, Eggermont AMM. Alternatives and reduced need for sentinel lymph node biopsy (SLNB) staging for melanoma. *Eur J Cancer.* 2023 Mar;182:163-169. doi: 10.1016/j.ejca.2022.12.022. Epub 2022 Dec 29. PMID: 36681612.

37. Melanoma in women of childbearing age and in pregnancy in California, 1994–2015: a population-based cohort study M. Kiuru, MD, PhD^{1,2}, Q. Li, MS³, G. Zhu, MD, PhD^{1,4}, J.R. Terrell, MD¹, K. Beroukhi, MD¹, E. Maverakis, MD¹, T.H.M. Keegan, PhD, MS³, 2022.

38. Mitrou, S.; Zarkavelis, G.; Fotopoulos, G.; Petrakis, D.; Pavlidis, N. A mini review on pregnant mothers with cancer: A paradoxical coexistence. *J. Adv. Res.* 2016.

39. Ray, J.G.; Vermeulen, M.J.; Bharatha, A.; Montanera, W.J.; Park, A.L. Association between MRI Exposure during Pregnancy and Fetal and Childhood Outcomes. *JAMA* 2016.

40. Malignant melanoma treated with pembrolizumab during pregnancy: A case report and review of the literature , Yuki Anami , Sawako Minami, Aya Kumega , Hitomi Matsukawa, Kaho Nishioka, Japan 2021.

41. Systemic Therapy for Melanoma: ASCO Guideline Update Authors: Rahul Seth, DO, Sanjiv S. Agarwala, MD, Hans Messersmith, MPH, Krishna C. Alluri, MD Paolo A. Ascierto, MD, Michael B. Atkins, MD, Kathryn Bollin, MD, and Jeffrey Weber, MD, PhD ,2023

42. De Haan, J.; Vandecaveye, V.; Han, S.N.; Van de Vijver, K.K.; Amant, F. Difficulties with diagnosis of malignancies in pregnancy. *Best Pract. Res. Clin.*

43. Long, G.V.; Swetter, S.M.; Menzies, A.M.; Gershenwald, J.E.; Scolyer, R.A. Cutaneous melanoma. *Lancet* 2023, 402, 485–502, Erratum in *Lancet* 2023.
44. Garbe, C.; Peris, K.; Hauschild, A.; Saiag, P.; Middleton, M.; Spatz, A.; Grob, J.J.; Malvehy, J.; Newton-Bishop, J.; Stratigos, A.; et al. Diagnosis and treatment of melanoma: European consensus-based interdisciplinary guideline. *Eur. J. Cancer* 2010.
45. Czeyda-Pommersheim, F.; Kluger, H.; Langdon, J.; Menias, C.; VanBuren, W.; Leventhal, J.; Baumann, R., Jr.; Revzin, M. Melanoma in pregnancy. *Abdom. Radiol.* 2023.
46. Hasan, B.; Asif, T.; Hasan, M. Lidocaine-Induced Systemic Toxicity: A Case Report and Review of Literature. *Cureus* 2017, 9, e1275, Erratum in *Cureus* 2019.
47. Dermatoscopic Features of Naevi During Pregnancy—A Mini Review Ioana Cosgarea^{1,2 *}, Marco Trevisan-Herraz ³ , Loredana Ungureanu⁴ and Zalaudek.
48. Rashid, S.; Shaughnessy, M.; Tsao, H. Melanoma classification and management in the era of molecular medicine. *Dermatol. Clin.* 2023.
49. Ravindra, G.L.; Madamangalam, A.S.; Seetharamaiah, S. Anaesthesia for non-obstetric surgery in obstetric patients. *Indian J. Anaesth.* 2018.
50. Eskandari, A.; Alipour, S. Aspects of Anesthesia for Breast Surgery during Pregnancy. *Adv. Exp. Med. Biol.* 2020.
51. Reitman, E.; Flood, P. Anaesthetic considerations for non-obstetric surgery during pregnancy. *Br. J. Anaesth.* 2011.
52. Mainprize, J.G.; Yaffe, M.J.; Chawla, T.; Glanc, P. Effects of ionizing radiation exposure during pregnancy. *Abdom. Radiol.* 2023.
53. American College of Radiology ACR-SPR Practice Parameter for Imaging Pregnant or Potentially Pregnant Patients with Ionizing Radiation, Revised 2023 (Resolution 31). Available online: <https://www.acr.org> (accessed on 2 May 2024).
54. Applegate, K.E.; Findlay, Ú.; Fraser, L.; Kinsella, Y.; Ainsbury, L.; Bouffler, S. Radiation exposures in pregnancy, health effects and risks to the embryo/foetus—Information to inform the medical management of the pregnant patient. *J. Radiol. Prot.* 2021.
55. Michalet, M.; Dejean, C.; Schick, U.; Durdux, C.; Fourquet, A.; Kirova, Y. Radiotherapy and pregnancy. *Cancer Radiother.* 2022.

56. Jha, P.; Poder, L.; Glanc, P.; Patel-Lippmann, K.; McGettigan, M.; Moshiri, M.; Nougaret, S.; Revzin, M.V.; Javitt, M.C. Imaging – Cancer in Pregnancy. *Radiographics* 2022.
57. Nomeda, R.V.; Varyte, G.; Zakarevičienė, J.; Kontrimavičiūtė, E.; Ramašauskaitė, D.; Rutkauskaitė-Valančienė, D. Use of Magnetic Resonance Imaging in Evaluating Fetal Brain and Abdomen Malformations during Pregnancy. *Medicina* 2019.
58. Pejman, J.M.; Pai, V.; Ertl-Wagner, B.B. Safety of Magnetic Resonance Imaging in Pregnancy. *Radiologie* 2023, 63, 34–40.
59. Zhang, Y.H.; Sun, H.X. Immune checkpoint molecules in pregnancy: Focus on regulatory T cells. *Eur. J. Immunol.* 2020.
60. Xu, W.; Moor, R.J.; Walpole, E.T.; Atkinson, V.G. Pregnancy with successful foetal and maternal outcome in a melanoma patient treated with nivolumab in the first trimester: Case report and review of the literature. *Melanoma Res.* 2019.
61. Bucheit, A.D.; Hardy, J.T.; Szender, J.B.; Oliva, I.C.G. Conception and viable twin pregnancy in a patient with metastatic melanoma while treated with CTLA-4 and PD-1 checkpoint inhibition. *Melanoma Res.* 2020.
62. Hassel, J.C.; Livingstone, E.; Allam, J.; Behre, H.; Bojunga, J.; Klein, H.; Landsberg, J.; Nawroth, F.; Schüring, A.; Susok, L.; et al. Fertility preservation and management of pregnancy in melanoma patients requiring systemic therapy. *ESMO Open* 2021.
63. Pagan, M.; Jinks, H.; Sewell, M. Treatment of metastatic malignant melanoma during pregnancy with a BRAF kinase inhibitor: A case report. *Case Rep. Women's Health* 2019.
64. Morton, S.K.; Morton, A.P. Melanoma and pregnancy. *Australas. J. Dermatol.* 2017.
65. Hartnett, K.P.; Ward, K.C.; Kramer, M.R.; Lash, T.L.; Mertens, A.C.; Spencer, J.B.; Fothergill, A.; Howards, P.P. The risk of preterm birth and growth restriction in pregnancy after cancer. *Int. J. Cancer* 2017.
66. Cottreau, C.M.; Dashevsky, I.; Andrade, S.E.; Li, D.-K.; Nekhlyudov, L.; Raebel, M.A.; Ritzwoller, D.P.; Partridge, A.H.; Pawloski, P.A.; Toh, S. Pregnancy-Associated Cancer: A U.S. Population-Based Study. *J. Women's Health* 2002.
67. Wiedemann, S.V.; Müller, V.; Toth, B.; Erdmann, M.; Bühler, B.; Dugas-Breit, S.; Schatton, K.; Reinhardt, L.; Meissner, M.; Mickler, M.; et al. CLAUDIUS Study: Risk of materno-fetal transmission of melanoma cells in pregnant women with high grade melanoma—A retrospective multicenter

study and literature review.

68. Alexander, A.; Samlowski, W.E.; Grossman, D.; Bruggers, C.S.; Harris, R.M.; Zone, J.J.; Noyes, R.D.; Bowen, G.M.; Leachman, S.A. Metastatic melanoma in pregnancy: Risk of transplacental metastases in the infant. *J. Clin. Oncol.* 2003.

69. Marcia S Driscoll, MD, PharmD, Jennifer A Stein, MD, PhD, Jane M Grant-Kels, MD : Melanoma and Pregnancy . Up To DaTe, Oct 2024

70. Cancer Facts and Figures 2014. <http://www.cancer.org/acs/groups/content/@research/documents/webcontent/acspc-042151.pdf>. Cancer.org (28 July 2014, date last accessed)

71. Ernstoff MS, Christopher PG, Tretter MD, Titus-Ernstoff L. Update: medical therapy for cutaneous melanoma. *Am Soc Clin Oncol.* 2003.

72. Martin BM, Etra JW, Russell MC, Rizzo M, Kooby DA, Staley CA, et al. Oncologic outcomes of patients undergoing videoscopic inguinal lymphadenectomy for metastatic melanoma. *J Am Coll Surg.* 2014.

73. Chang SB, Askew RL, Xing Y, Weaver S, Gershenwald JE, Lee JE, et al. Prospective assessment of postoperative complications and associated costs following inguinal lymph node dissection (ILND) in melanoma patients. *Ann Surg Oncol.* 2010.

74. Serpell JW, Carne PW, Bailey M. Radical lymph node dissection for melanoma. *ANZ J Surg.* 2003.

75. Martin BM, Master VA, Delman KA. Videoscopic inguinal lymphadenectomy for metastatic melanoma. *Cancer Control.* 2013.

76. Abbott AM, Grotz TE, Rueth NM, Hernandez Irizarry RC, Tuttle TM, Jakub JW. Minimally invasive inguinal lymph node dissection (MILND) for melanoma: experience from two academic centers. *Ann Surg Oncol.* 2013.

77. Pregnancy-associated melanoma: characteristics and outcomes from 2002 to 2020 Tara M. Davidsona , Tina J. Hiekenb , Amy E. Glasgowa , Elizabeth B. Habermannc,d and Yiyi Yane 2023.

78. Melanoma in Pregnancy—Diagnosis, Treatment, and Consequences for Fetal Development and the Maintenance of Pregnancy Patrycja Pelczar 1 , Pola Kosteczko 1 , Ewelina Wieczorek 1 , Maciej Kwieciński 1 , Aleksandra Kozłowska 2 and Paulina Gil-Kulik 3,* cancers 2024.

79. Cancer during pregnancy and the postpartum period: A population-based study, Therese M-L Andersson¹, Anna L V Johansson¹, Irma Fredriksson^{2,3}, Mats Lambe⁴ 2015.

80. Does pregnancy influence melanoma prognosis? A meta-analysis, Athanassios Kyrgidis¹, Aimilios Lallas, Elvira Moscarella, Caterina Longo, Roberto Alfano, Giuseppe Argenziano, 2017.
81. Pregnancy-associated melanoma: characteristics and outcomes from 2002 to 2020, Tara M Davidson^a, Tina J Hieken^b, Amy E Glasgow^c, Elizabeth B Habermann^{c,d}, Yiyi Yan^{e,✉}, 2023.
82. Melanoma and pregnancy, UpToDate 2024 Authors: Marcia S Driscoll, MD, PharmD, Jennifer A Stein, MD, PhD, Jane M Grant-Kels, MD 2024.
83. The effect of menopausal hormone therapy on the risk of melanoma and keratinocyte skin cancer: A systematic review and meta-analysis of observational studies, Konstantinos Lallas¹, Panagiotis Anagnostis², Patroklos Theocharis³, Eirini Boureka⁴, Athanasios Kyrgidis⁵, Eleftherios Klonos², Georgios Papazisis⁶, Zoe Apalla⁷, Aimilios Lallas⁸, Efstratios Vakirlis⁸ 2023.
84. Menopausal hormone therapy and risks of melanoma and nonmelanoma skin cancers: women's health initiative randomized trials, Jean Y Tang¹, Katrina M Spaunhurst, Rowan T Chlebowski, Jean Wactawski-Wende, Elizabeth Keiser, Fridtjof Thomas, Matthew L Anderson, Nathalie C Zeitouni, Joseph C Larson, Marcia L Stefanick 2011.
85. Melanoma risk after in vitro fertilization: A review of the literature, Juliana Berk-Krauss¹, Amy Kalowitz Bieber², Maressa C Criscito², Jane M Grant-Kels³, Marcia S Driscoll⁴, Martin Keltz⁵, Miriam Keltz Pomeranz², Kathryn J Martires⁶, Tracey N Liebman², Jennifer A Stein⁷ 2018.
86. Exogenous Hormone Factors in Relation to the Risk of Malignant Melanoma in Women: A Systematic Review and Meta-Analysis Manuela Chiavarini¹, Giulia Naldini², Irene Giacchetta^{2,*} and Roberto Fabiani³, cancers 2022.